

2027학년도 대비 형성평가

5. 교육방법 및 공학

6. 벌로(Berlo)의 SMCR모형에서 송신자(Sender)와 수신자(Receiver)를 구성하는 요소 5가지, 전달내용(Message)을 구성하는 요소 5가지를 설명(p297-(3)-①-㉠, ㉡), 이 이론의 시사점 1가지(p297-②, ③-㉢)

▶ 송신자&수신자 : 통신 기술, 태도, 지식 수준, 사회 체계, 문화 양식

▶ 전달내용 ① 내용: 전달하고자 하는 것

② 요소: 많은 내용 중에서 어떤 내용을 선택하는가에 대한 것

③ 구조: 선택된 내용을 조직하는 방식 (ex. 순서)

④ 코드: 언어적 코드와 비언어적 코드로 구분됨

⑤ 처리: 내용을 전달하는 방식

▶ 시사점 : 송신자와 수신자의 통신 기술, 태도, 지식 수준, 사회 체계, 문화 양식의 유사성 정도에 따라

송신자가 의도한 메시지와 수신자가 받아들이는 메시지가 일치할 수도 있지만 대부분의 경우 완전히 일치하지 않음

⇒ 통신 기술, 태도, 지식 수준, 사회 체계, 문화 양식이 유사할수록 커뮤니케이션이 원만해짐

송신자, 수신자, 메시지, 채널, 피드백

7. 새년(Shannon) - 슈람(Schramm)의 커뮤니케이션 모형의 관점에서 의사소통의 효과성을 높이는 방안 2가지(p299-상단-㉣~ ㉤ 참고, p299-②-㉢)

▶ 송신자와 수신자의 **경험의 장이 일치**할수록 메시지가 의도한 대로 해석될 가능성이 커지고 더욱 효과적인 의사소통이 이루어질 수 있으므로 활발한 **피드백**을 주고받음으로써 경험의 장의 일치도를 높여감

▶ 물리적 잡음(소음, 통신 불안정성 등), 심리적 잡음(송신자와 수신자 사이의 편견, 선입견, 거부감 등), 의미적 잡음(모호한 표현 등)의 잡음을 제거하도록 함

[CHAPTER 02 교수설계 모형과 이론]

8. 수업 요구 분석의 개념(p306-2-(1)-③), 수업 요구 분석의 필요성 2가지(p306-2-(1)-①, ④)

▶ 수업 요구 분석 : 학습자의 현재 상태에서 바람직한 상태의 차이를 확인하고 원인을 규명하며 이루어짐

이때 '차이'는 바람직한 상태에서 현재 상태를 뺀 것

▶ 수업 요구 분석 필요성 : 수업에서 교수학습의 문제가 발생했을 때 그 원인을 분석하고 최적의 해결방안을 도출하기 위해 필요함
적절한 수업목표 수립과 효과적인 수업내용, 수업방법, 평가 전략 선정 및 개발의 근거가 됨

9. 수업 요구 분석의 기법 3가지(p306-2-(2)~p307-⑥)

▶ ① 설문 조사 : 관심 집단의 작은 표본을 대상으로 다양한 정보를 수집하기 위함

② 면담 : 직접 관련된 사람을 찾아가 대화를 통해 필요한 정보를 얻는 방법으로 일반적으로 수업체제설계의 초기 단계에서 실시

③ 초점 집단 인터뷰 : 관심을 두는 대상 집단 중에서 해당 사안을 가장 적절하게 대변할 수 있는 사람들을 선발하여 그룹을 편성한 후 집단 면담을 실시하는 기법

④ 관찰 : 실제 현장을 방문하여 당사자의 실제 수행 정도 및 그를 둘러싼 환경의 제약 조건이나 실태를 파악하는 것

10. 학습자 특성 분석(p307-(3)-①-㉢)과 수업 맥락 분석(p307-(3)-②-㉢) 시 살펴보아야 하는 것의 구체적인 예시 각각 2가지

▶ 학습자 특성 분석 : 성별, 연령, 학습 능력, 학습 동기, 관심사 등

▶ 수업 맥락 분석 : 수업매체, 학생 수, 교실의 크기, 교실의 형태, 책상 배치 형태, 칠판과 스크린의 크기 및 위치, 마이크 시설 등



교육과정

교육방법
및 공학

교육평가
교육연구

교육행정

교육심리

교육사회

생활지도와
상담

교육사
교육철학

11. 수업목표의 역할 2가지(p309-3-(1)-㉔)

- ▶ ① 수업에 대한 방향을 제시
- ② 수업내용 선정과 조직의 지침이 됨
- ③ 학습을 촉진시킴
- ④ 평가의 준거로 활용됨

12. 앤더슨(Anderson)과 크래스월(krathwohl)의 신교육목표분류학(2001)이 블룸(Bloom)의 인지 영역 교육목표분류학과 구별되는 특징 2가지(p310-(2)-㉑-㉒)

- ▶ ① **동사형 제시** : Bloom의 인지 수준 6단계는 명사형으로 제시되었으나 신교육목표분류학에서는 동사형으로 제시되었음.
'지식' 영역은 별도로 독립되고, 지식 대신 '기억하다'는 동사로 대체 되었음
- ② **종합과 평가의 위계 변화** : Bloom의 6단계에서 가장 상위 능력이었던 종합과 평가의 위계가 바뀌었음.
더불어, '종합'은 '창안하다'로 변경됨
- ③ **지식의 독립과 세부 유형화** : Bloom이 단지 '지식'이라고 보았던 것을 신교육목표분류학에서는 4가지 세부 유형(사실적 지식, 개념적 지식, 절차적 지식, 메타인지적 지식)으로 나눔

13. 앤더슨(Anderson)과 크래스월(krathwohl)의 신교육목표분류학(2001)에서 지식차원의 명칭 4가지와 각각의 개념 (p311-㉑)

- ▶ ① **사실적 지식** : 기본적인 정보와 용어, 세부 사항에 대한 지식
- ② **개념적 지식** : 범주, 원리, 이론 등의 상호 관계에 대한 지식
- ③ **절차적 지식** : 방법, 기술, 알고리즘, 과정에 대한 지식
- ④ **메타인지적 지식** : 자신의 사고과정이나 학습방법에 대한 지식

14. 수업목표 진술 시 유의사항 3가지(p313-(3))

- ▶ ① 수업 이전에는 할 수 없었지만 수업 이후에 수업의 결과로 획득하여 할 수 있게 된 행동인 '도착점 행동'을 기술해야 함
- ② 내용과 행동이 포함된 행동적 용어를 사용해서 구체적으로 진술해야 함
- ③ 하나의 목표는 한 개의 학습 유형만을 포함해야 함

15. 메이거(Mager)의 수업목표 진술의 구성요소 3가지(p313-참고-2)

- ▶ ① **행동** : 관찰 및 측정 가능한 용어로 진술되는 구체적 행동
- ② **상황·조건** : 학습상황이 아닌 수행상황에서 직면하는 제약조건
- ③ **준거** : 목표 달성 여부를 판별할 수 있는 준거로 양과 질 두 가지 측면 모두 포함



2027학년도 대비 형성평가

5. 교육방법 및 공학

16. 과제분석의 종류 4가지와 각각의 적용대상(p314-(2)-①-㉠, p315-②-㉠, p316-③-㉠, p316-④- ㉠)

- ▶ ① **균집분석** : 언어정보의 학습과제분석을 위해 주로 사용 ⇒ 위계적 관계가 없는 언어정보의 경우, 서로 관련이 있는 정보들을 묶는 분석 방법
- ② **위계분석** : 지적 기능이나 운동 기능의 학습과제분석을 위해 주로 사용
⇒ 과제를 달성하기 위해 필요한 기능들을 분석하고, 이 기능들을 상위 기능에서 하위 기능으로 계열화함
- ③ **절차분석** : 운동기능의 학습과제분석을 위해 주로 사용 ⇒ 학습과제 실행을 위해 필요한 절차적 단계를 분석함
- ④ **통합분석** : 태도의 학습과제분석을 위해 주로 사용 ⇒ 위계분석과 균집분석을 통합적으로 활용

17. ADDIE 모형의 절차별 명칭과 각각의 개념, 각 절차별 수행하는 구체적인 활동 2가지 (p317-1-(2)-①~p318-⑤)

명칭	개념	수행 활동
분석 (Analysis)	수업설계의 초기에 설계를 위한 조직적인 계획을 정의하는 활동	요구분석, 학습자분석, 환경분석, 직무 및 과제분석
설계 (Design)	이전 단계인 분석 과정에서 나온 산출물을 토대로 효과적이고 효율적인 수업 프로그램을 개발하기 위하여 수업의 세부 요소들을 기획하는 활동	학습목표 진술, 평가도구 설계, 구조화와 계열화, 교수전략 및 매체 선정
개발 (Development)	이전 단계인 분석 및 설계 단계에서 만들어진 수업의 청사진에 따라 수업에서 사용할 다양한 유형의 자료들을 실제로 개발하고 제작하는 활동	교수·학습자료 개발, 형성평가 및 수정
실행 (Implementation)	이전 단계에서 개발된 수업 프로그램을 실제 수업 현장에서 사용하거나 교육과정에 반영하면서 계속 유지하거나 필요한 경우 수정·보완하는 활동	교수 프로그램 설치·사용 및 유지·관리
평가 (Evaluation)	수업 개발의 전반적인 과정 및 결과물의 효과성과 효율성, 가치 등을 평가하는 활동	교수 프로그램의 성과 및 효과성 평가

18. 딕(Dick)과 캐리(Carey)의 체제적 교수설계모형의 절차별 명칭과 절차별 수행해야 하는 과업 (p319-(2)~p320-⑨)

- ▶ ① **요구분석**(교수목표 확인) : 학생의 현재 수준과 이상적인 수준 사이의 괴리인 '요구'를 분석하여 교수 목적을 확인하고 목표를 설정함
- ② **수업분석**(교수분석) : 교수목표를 성공적으로 달성하기 위해서 학습자가 학습해야 하는 하위 기능들을 분석하고 그 기능들이 어떤 절차로 학습되어야 하는가를 규명함 => 수업을 시작하기 전에 학생들에게 어떤 출발점 행동(지식, 기능, 태도)이 요구되는지 결정하고, 이들 간의 관계를 일목요연하게 정리하여 제시
- ③ **학습자 및 학습환경**(맥락) 분석 : 학습자의 출발점 행동 및 나이, 학년, 흥미 등의 일반적 행동과 학습자가 학습내용을 활용하고 학습하는 맥락을 분석함
- ④ **성취목표**(수행목표) 진술 : 학습자가 교수를 통해 성취해야 하는 목표를 구체적으로 행동, 조건, 준거를 포함하여 진술함
- ⑤ **평가도구 개발** : 목표에 근거한 평가도구와 문항(준거지향평가)을 개발함
- ⑥ **수업(교수)전략 수립** : 교수목표의 달성을 위한 교수활동 전략, 정보제시 전략, 학습자 참여전략 등을 개발함. 교수목표를 계열화·조직화하고 교수 전 활동 및 검사를 선택하며, 목표별로 제시될 학습내용과 학습자 참여활동을 결정함
- ⑦ **수업자료 개발** : 이전 단계에서 수립한 수업전략에 따라 수업과 관련된 모든 형태의 자료를 만드는 단계
- ⑧ **형성평가 설계 및 실행** : 프로그램의 질을 개선하기 위해 필요한 자료를 수집하고 단계별로 수정할 부분을 수정함
일대일평가, 소집단평가, 현장평가 등을 실시함
- ⑨ **총괄평가 설계 및 실행** : 프로그램의 가치를 측정하고 프로그램의 지속적인 활용이나 수정 필요성 등을 판단함



교육과정

교육방법
및 공학

교육평가
교육연구

교육행정

교육심리

교육사회

생활지도와
상담

교육사
교육철학

19. 래피드 프로토타입(Rapid Prototype) 모형에서 원형의 개념(p321-3-(2)-①), 이 모형의 특징과 장점 각각 1가지(p321-(2), (3))

- ▶ **원형** : 설계 초기에 최종 결과물의 기능과 형태를 가진 형태
- ▶ **특징** : 사용자와 설계자가 서로 협동하며 원형을 개발한 후 문제점을 발견하고 수정 · 보완함
교수설계의 현장을 반영하여 상황 특성과 맥락적 특성을 고려하는 비선형적 교수설계 방식
- ▶ **장점** ① 구성원의 요구를 세세하게 반영함으로써 발생하는 교육과정 개발의 어려움을 최소화하기 위해 분석 단계에서 원형을 개발함
⇒ 교육과정 설계를 더욱 빠르고 효율적으로 할 수 있음
② 개발 원형에 교육과정 설계자 뿐 아니라 사용자도 참여함
⇒ 학습자와 교수자라는 교육과정 사용자의 다양한 요구가 효과적으로 반영될 수 있음

20. 캠프(Kemp)의 교수체제 설계모형의 특징 2가지(p322-4-(1))

- ▶ ① 순환적인 형태를 지니며 교수설계자는 모형의 어느 단계, 어느 과정 에서든지 시작할 수 있고 여러 단계를 동시에 진행하는 것도 가능
- ▶ ② 요구분석을 시작으로 시계방향으로 움직이며, 교수설계에서 필요한 요소들만 뽑아서 진행할 수도 있음
- ▶ ③ 확인평가, 형성평가, 총괄평가를 구분하며 평가의 중요성 강조

21. 윌리스(Willis)의 R2D2 모형의 특징 2가지(p323-5-(1))

- ▶ ① 분명한 시작과 끝이 없고 '정의, 설계와 개발, 확산'이라는 세 가지 주요 초점 간의 지속적인 상호작용을 통해 설계가 이루어짐
- ▶ ② 초반에 명시적인 목표를 설정하지 않고 설계 · 개발 과정에서 자연스럽게 나타나는 목표에 주목함
- ▶ ③ 프로토타입에 대한 형성평가를 통해 지속적이고 순환적인 설계 · 개발과정을 거쳐 최종적인 수업산출물을 만듦

22. 라이겔루스(Reigeluth)의 관점에서 교수조건인 특징 1가지(p324-1-(2)-①-㉠), 교수조건인 구성 요소 4가지(p324-1-(2)-①-㉡)의 명칭을 개념과 함께 제시

- ▶ **교수조건인 특징** : 교수설계자 또는 교사가 통제할 수 없는 제약조건으로 교수방법에 영향을 미침
- ▶ **구성요소** ① 교과내용의 특성 : 학습의 대상이 되는 교과 내용이나 지식(개념, 원리, 절차, 기법, 명제적 지식, 절차적 지식 등)
② 교수목적 : 교수 · 학습활동의 결과로서 달성해야 하는 목표와 그 수준이나 정도 등
③ 제약점 : 기자재, 재정, 자원, 인원 등 교수 · 학습을 제약하는 조건 등
④ 학습자 특성 : 학습자의 선수학습 수준, 적성, 동기, 학습양식 등

23. 라이겔루스(Reigeluth)의 관점에서 교수방법의 개념(p325-②-㉠), 교수방법의 구성요소 3가지 (p325-②-㉡)의 명칭을 개념과 함께 제시

- ▶ **개념** : 교수조건에 따라 의도하는 학습결과를 효과적으로 성취하기 위하여 사용되는 다양한 교수전략의 총체
교수조건과 달리 교사의 개인적 노력과 발상에 따라 다양하게 실현될 수 있음
- ▶ **구성요소** ① **조직전략** : 교수조건과 학습내용의 종류와 크기에 따라 내용을 어떻게 최적의 상태로 조직할 것인지에 대한 전략
② **미시적 조직전략** : 하나의 아이디어를 가르치는 데 있어 이를 어떻게 조직할 것인가에 대한 전략
③ **거시적 조직전략** : 여러 복합적인 아이디어에 대한 수업전략
② **전달전략** : 조직된 학습내용을 언제, 어떻게 제시할 것인가에 대한 전략. 매체 활용, 교수모형, 학습자료 등
③ **관리전략** : 교수 · 학습의 설계, 개발, 실행, 평가 등의 모든 과정을 체계적으로 관리하는 전략



2027학년도 대비 형성평가

5. 교육방법 및 공학

24. 라이겔루스(Reigeluth)의 이론에서 교수결과를 구성하는 3가지 요소 각각의 명칭과 개념(p325-③-㉔)

- ▶ ① **효과성** : 교수·학습과정을 통해 학습자가 지식 및 기능을 얼마나 효과적으로 습득하였는가
- ▶ ② **효율성** : 교육목표 달성에 있어 얼마나 많은 노력, 비용, 시간이 소요되었는가
- ▶ ③ **매력성** : 학습자의 학습동기와 관련
학습자가 교수·학습과정에서 얼마나 학습에 매력과 열의를 느끼고 배운 내용을 활용하고자 하는 성향을 의미

25. 가네(Gagné)의 관점에서 5가지 학습 유형의 명칭을 개념과 함께 제시(p326-(2)-①~p327-⑤)

- ▶ ① **언어정보** : 진술 가능한 지식. 선언적 지식에 해당
- ▶ ② **지적기능** : 언어, 숫자 등의 상징을 사용해서 환경을 설명하고 반응하게 하는 기능
- ▶ ③ **인지전략** : 학습자가 자신의 사고, 행동, 감정 등을 통제하고 안내하기 위하여 활용하는 전략
- ▶ ④ **운동기능** : 근육을 활용해서 목표하는 동작을 잘 실행하는 것
- ▶ ⑤ **태도** : 사물, 사람, 사건에 대해 습득된 특정한 경향성

26. 가네(Gagné)의 관점에서 선수학습 요소의 개념(p328-(3)-①), 지적기능을 가르칠 때의 유의점 1가지(p328-(3)-②)

- ▶ **선수학습 요소의 개념** : 수업을 **계열화** 할 때, 학습이 일어나기 위해 필요한 요소
- ▶ **유의점** : 교사는 상위 기능 학습 전 학생의 하위 기능 습득 여부를 확인하고 필요시 보충해야 함
(지적기능은 그 하위 범주(변별, 구체적 개념학습, 추상적 개념학습, 원리학습, 고차적 규칙) 간에 위계성이 있으므로 이들 간의 하위 기능은 상위 기능의 선수학습 요소가 되기 때문)

27. 가네(Gagné)가 주장한 학습의 내적 조건과 외적 조건 각각의 개념(p328-(4)-②, ③), 각 조건의 구성요소의 명칭을 개념과 함께 제시((p328-(4)-②-㉓~㉞, ③-㉓~㉞)

- ▶ **내적 조건** : 학습이 발생하기 위한 학습자의 내적 인지과정
 - ① **선행학습** : 새로운 학습과제에 대한 선행학습 정도
 - ② **학습동기** : 학습을 시작하고 방향을 결정하며 끈기와 강도를 결정하는 힘
 - ③ **자아개념** : 긍정적 자아개념은 성공적인 학습에 영향을 줌
 - ④ **주의력** : 학습과제에 집중하는 정도
- ▶ **외적 조건** : 학습의 내적 과정을 활성화하고 지원하는 다양한 교수사태
 - ① **강화의 원리** : 새로운 행동에 강화가 제공되면 학습이 잘 이루어짐
 - ② **접근의 원리** : 자극과 반응이 시간적으로 근접할 때 학습이 잘 이루어짐
 - ③ **연습의 원리** : 새로운 학습내용에 대한 충분한 연습이 필요함



교육과정

교육방법
및 공학

교육평가
교육연구

교육행정

교육심리

교육사회

생활지도와
상담

교육사
교육철학

2027학년도 대비 형성평가

5. 교육방법 및 공학

28. 가네(Gagné)가 제안한 9가지 교수사태의 단계별 명칭을 그에 따른 학습자의 학습 과정과 함께 제시 (p329-(5)-㉓~p330)

구분	단계별 교수사태	학습자의 학습과정
학습준비	1단계 - 주의 획득	주의집중
	2단계 - 학습목표 제시	기대감 형성
	3단계 - 선수학습의 회상 자극	작동기억으로 인출
정보획득과 수행	4단계 - 자극자료 제시	학습자료에 대한 선택적 지각
	5단계 - 학습안내 제공	의미적 부호화를 통한 장기기억으로 저장
	6단계 - 수행 유도	학습결과를 보여주는 반응(수행)
	7단계 - 피드백 제공	학습결과에 대한 강화
학습전이	8단계 - 수행평가	인출 및 강화
	9단계 - 파지와 전이 증진	인출 및 일반화

29. 메릴(Merrill)이 내용요소제시이론을 통해 제안한 4가지 내용수준과 3가지 수행수준의 명칭 (p331-(2)-㉔)

- ▶ 4가지 내용 수준 : 사실, 개념, 절차, 원리
- ▶ 3가지 수행 수준 : 기억하기, 활용하기, 발견하기

30. 메릴(Merrill)의 학습유형에 따른 1차적 자료 제시 형태 4가지를 설명(p332-참고)

- ▶ ① 일반·설명식 : 교사가 학생에게 개념이나 원리 등의 인지적 학습내용을 설명해 주는 것
- ▶ ② 사례·설명식 : 교사가 개념이나 원리 등이 직접 적용되는 구체적인 사례를 제시하는 것
- ▶ ③ 일반·질문식 : 교사가 학생에게 이미 배운 내용의 정의나 일반원리를 회상시키는 것이나 아직 배우지 않은 일반적인 내용을 학생으로부터 이끌어내는 것
- ▶ ④ 사례·질문식 : 교사가 개념이나 원리 등이 적용된 구체적인 사례에 대한 질문을 던지는 것

31. 메릴(Merrill)에 따라 때, 2차 제시형의 세부 전략 4가지(p332-㉔-㉕ 중 택 4)

- ▶ ① 맥락 : 학습내용과 관련된 상황이나 배경지식, 맥락 정보를 함께 제시
- ▶ ② 선수학습 : 특정 내용 학습을 위해 사전에 알고 있어야 할 정보 제시
- ▶ ③ 기억촉진 : 특정 내용을 잘 기억할 수 있도록 암기 방법 제공
- ▶ ④ 도움 : 특정 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 관련 도움 정보 제공
- ▶ ⑤ 표현 : 같은 내용이나 정보를 나타낼 수 있는 다양한 표현방법을 사용하여 내용 제시
- ▶ ⑥ 피드백 : 학습자에게 질문을 하고 답변 내용에 대해 적절히 반응하고 교정함



교육과정

교육방법
및 공학

교육평가
교육연구

교육행정

교육심리

교육사회

생활지도와
상담

교육사
교육철학

32. 라이겔루스(Reigeluth)가 주장한 정교화이론의 특징 2가지(p333-4-(1), (2)), 이 이론에서 제시하는 교수전략 중 3가지를 설명(p333-(3)~p334-⑦ 중 택 3)

- ▶특징 ① 매질의 내용요소 제시이론을 거시적인 수준으로 확장시키기 위하여 개발된 이론
- ② 교수내용의 선정, 계열화, 종합, 요약에 있어 적절한 방법을 처방함
- ③ 카메라 렌즈는 대상의 전체적인 내용을 보여주고, 증렌즈는 각 부분을 확대해서 자세하게 보여줌

▶교수전략

- ① **정교화 계열** : 단순한 내용으로부터 시작하여 점점 더 복잡한 내용으로 교수·학습 과정을 조직함
- ② **선행학습의 계열** : 특정 과제를 해결하기 위해 학습해야 할 내용을 쉬운 것에서 어려운 것, 단순한 것에서 복잡한 것으로 계열화 함
- ③ **요약자** : 수업에서 학습한 내용을 잊어버리지 않고 체계적으로 복습하기 위해 요약자를 제시함
- ④ **종합자** : 단일 유형 아이디어들의 관계를 정의하고 이들을 통합하는 요소 (일반성, 사례, 연습문항 등으로 제시)
- ⑤ **비유** : 새로운 아이디어를 학습자에게 친숙한 아이디어와 연관 지어 설명함
- ⑥ **인지전략 활성화** : 학습자에게 명시적으로 인지전략을 활용할 것을 제시함
- ⑦ **학습자 통제** : 학습자가 자신의 학습에 있어 선택권과 통제권을 갖도록 함
(내용, 속도, 교수전략 제시, 인지전략을 선택·계열화 하는 자유 부여)

33. 라이겔루스(Reigeluth)의 개념학습의 절차를 설명(p334-참고-2~p335-상단-참고)

- ▶① 제시 : 일반성(정의), 상위 개념, 결정적 속성으로 제시하며 결정적 속성을 지닌 사례를 제시함
- ② 연습 : 이전에 접하지 못한 사태에 개념을 적용하도록 발산적 사례들을 다양하게 제시함
- ③ 피드백 : 학습자가 개념을 적용하는 과정에서 피드백을 제공하고 칭찬이나 격려를 통해 학습동기를 유발함

34. 켈러(Keller)의 ARCS전략의 구성요소 4가지의 명칭을 각각을 높이는 구체적 방안 2가지와 함께 제시 (p335-5-(2)~p337)

구성요소	방 안
주의 (Attention)	지각적 주의환기 : 새롭고, 놀라우면서, 기존의 것과 모순되거나 불확실한 사실 또는 정보를 교수 상황에 사용함으로써 학습자의 주의를 유발·유지시키는 전략 탐구적 주의환기 : 학습자에게 스스로 문제나 질문 등을 만들게 함으로써 정보탐색 행동을 자극하는 것 다양성 : 교수요소에 다양한 변화를 주어 학습자의 흥미를 유지 시키는 것
관련성 (Relevance)	친밀성 : 학습자의 경험과 가치에 연관되는 예문이나 구체적인 용어, 개념 등을 사용하는 것 목적지향성 : 결과 측면의 관련성을 높일 수 있는 구체적 방법을 제시해 주기 위해 교수의 목표나 실용성을 나타내는 진술이나 예문을 포함시키는 것 필요나 동기와의 부합성 : 교수과정 또는 방법 측면의 관련성과, 학습자의 필요나 동기와의 부합되는 수업전략을 사용하는 것
자신감 (Confidence)	학습의 필요조건 제시 : 수업목표를 구체적으로 진술하거나 평가 기준을 공개하고, 새로운 학습에 요구되는 선행학습 정도를 제시하면서 학습자에게 학습에 대한 요건을 분명하게 설명해 줌으로써 학습자가 성공의 가능성 여부를 짐작하도록 도와주려는 것 성공의 기회 제시 : 성공의 기회는 학습과정과 수행의 조건에서 적절한 수준의 도전감을 제공하는가와 관련 있음 개인적인 통제감 제시 : 학습에서의 성공이 개인의 노력이나 능력에 기인한다는 피드백과 그 조절의 기회를 제공함으로써 얻어질 수 있는 것
만족감 (Satisfaction)	자연적 결과 강조(내재적 강화) : 학습자의 내적 동기를 유지시키려는 것으로, 학습자가 새로 습득한 지식이나 기술을 실제 또는 모의상황에 적용해 보는 기회를 제공하는 것 긍정적 결과 강조(외재적 강화) : 바람직한 행동을 유지하기 위해 성공적인 학습결과에 대한 긍정적 피드백이나 보상을 제공하는 것 공정성 강조 : 학습자의 학업성취에 대한 기준과 결과가 일관성 있게 유지되어야 한다는 것



35. 스키너(Skinner)의 프로그램 교수법의 장점과 단점 각각 2가지(p340-1-(4))

- ▶장점 ① 개별화 학습이 가능하고, 학습자의 능동적인 참여가 이루어짐
- ② 단순한 지식 및 기능 학습에 효과적임
- ③ 학습자의 수행에 대한 즉각적인 피드백이 가능함
- ▶단점 ① 프로그램을 개발하는 데 많은 비용이 듦
- ② 행동학습과 고등정신기능의 함양이 어려움

36. 스키너(Skinner)가 제안한 프로그램 교수법의 학습 원리 중 점진적 접근의 원리와 적극적 반응의 원리 각각의 개념(p340-1-(2)), 프로그램 학습의 형태 2가지(p340-1-(3))

- ▶점진적 접근의 원리 : 학습과제를 활용한 학습은 쉬운 것 → 어려운 것, 단순한 것 → 복잡한 것의 순서로 이루어져야 함
- ▶적극적 반응의 원리 : 학습자가 제시된 내용에 대하여 능동적이고 적극적으로 반응할 때 효과적인 학습이 가능함
- ▶프로그램 학습의 형태
- ① 직선형 프로그램 : 모든 학습내용이 동일한 순서로 계열화되어 있으며 모든 학습자들은 같은 순서로 같은 내용을 학습함
- ② 분지형 프로그램 : 학습과제에 대한 학습자의 반응 정도 및 종류에 따라 다양한 순차가 가능

37. 캐롤(Carroll)의 학교학습이론에서 학습효과를 극대화하는 방안 2가지 (p341-2-(2)-②)

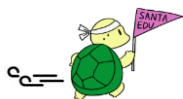
- ▶① 학습에 필요한 시간을 최소화
- : 수업의 질을 높이면 학습자의 이해력이 높아지므로 학습에 필요한 시간을 줄여 학습의 정도를 높일 수 있음
- 학습에 필요한 시간을 최소화하고, 학습에 사용된 시간을 최대화하면 학습의 정도를 극대화할 수 있음
- ② 학습 지속력과 학습기회를 높임
- : 동기화 전략을 통해 학습 지속력을 최대한 유지시키고, 학습기회를 충분히 제공하면 학습에 사용된 시간이 늘어나므로 완전학습에 이르도록 함

38. 캐롤(Carroll)의 학교학습이론에서 학습자 변인 3가지와 교사의 변인 2가지의 명칭과 각각의 개념 (p341-(3)~p342-상단-②)

- ▶학습자 변인 ① **적성** : 학습자가 주어진 학습과제를 일정한 수준까지 학습하는 데 필요한 시간
- ② **수업이해력** : 수업내용을 이해하는 학습자의 능력 (일반지능, 언어적 지능 포함)
- ③ **학습지구력(=학습지속력)** : 학습자가 인내심을 가지고 학습과제에 적극적으로 참여하는 시간
(학습자의 주의집중, 흥미, 태도 등에 영향을 받는 일종의 학습동기)
- ▶교사 변인 ① **수업의 질** : 교수방법, 수업목표의 구체성, 교사가 사용하는 언어의 명확성, 학습활동의 계열화 등이 효과적으로 이루어졌는지를 의미
- ② **학습기회** : 학습자에게 학습과제의 해결을 위해 허용된 시간

39. 블룸(Bloom)의 완전학습모형의 관점에서 수업의 질을 높이는 데 기여하는 요인 2가지 (p342-3-(2)-③-㉠)

- ▶① **단서** : 학습과제를 제시할 때 교사가 제공하는 모든 정보
- ② **참여** : 학습과제를 학습하고자 하는 학습자의 노력행동
- ③ **강화** : 학습과정에서 교사가 제공하는 칭찬이나 지지 등과 같은 학습자 행동에 대한 교사의 정의적 반응
- ④ **피드백과 학습교정** : 학습자의 수행에 대해 교사가 제공하는 강화



40. 블룸(Bloom)의 완전학습모형은 크게 수업 전 단계와 수업 중 단계, 수업 후 단계에 따른 교사의 전략으로 구성된다. 각각의 단계에서 교사가 하는 활동 2가지를 설명 (p343-(3)~p344-③/평가 중심으로 서술)

▶수업 전 단계

- ① 기초학력진단(학습결손 발견) : 개별 학습자의 선행학습 정도를 진단하여 어떤 학습자가 선행학습 결손을 가지고 있는지 파악
- ② 기초학습 보충과정(학습결손 처리) : 학습결손이 있는 학습자에게 연습문제나 교재 등을 제공하여 가정학습으로 학습결손 정도를 보충할 수 있도록 함

▶수업 중 단계

- ① 형성평가 : 형성평가를 통해 교사는 수업의 개선을 위한 정보를 획득하고 학습자는 스스로의 학습 정도를 확인함
- ② 보충과정 : 형성평가에서 부진한 학습자에게 재학습의 기회를 제공함
- ③ 심화과정 : 형성평가에서 일정한 수준에 도달한 학습자에게 학습경험을 심화시킬 수 있는 기회를 제공함

▶수업 후 단계

- ① 총합적 평가 : 일정기간의 수업이 종결된 후 학습자의 성취도를 평가하고 수업활동에 대한 효과성과 효율성을 판단함

41. 듀이(Dewey)의 관점에서 탐구학습과 반성적 사고 각각의 개념(p344-4-(1)-②, ④), 탐구학습 모형의 장점과 단점 각각 2가지(p344-(3)~p345-②)

▶탐구학습 : 학습자가 스스로 탐구주제를 설정하고 탐구과정을 통해서 학습 내용을 능동적으로 습득하는 학습

▶반성적 사고 : 문제의 원인과 결과의 관계를 파악하고 탐색해 나가는 정신활동. 실제적인 문제에 대한 인식에서부터 시작함

▶탐구학습 모형의 장점 ① 학생의 자율성과 능동적 태도를 기를 수 있음

② 학생이 문제를 스스로 해결함으로써 내적 보상을 얻을 수 있음

③ 자기주도성과 협업기술 향상에 효과적임

④ 고차적 사고력, 초인지적 능력, 자기주도적 학습능력 등을 기를 수 있음

▶단점 ① 기초학력 향상에 비효율적임

② 학습의 방향성을 잃기 쉬움

③ 노력에 비해 지적 성장이 비능률적일 수 있음

42. 브루너(Bruner)가 발견학습모형을 통해 제안한 효율적 수업을 위한 4가지 요소(p346-(3)~p347-④)

▶① 학습경향성의 자극 : 학습자의 학습하고자 하는 성향 또는 욕구를 자극하는 것

② 지식의 구조 : 학문을 구성하는 가장 기본적인 아이디어, 개념, 원리와 법칙 등을 체계화한 것

③ 학습의 계열화 : 학습과제를 제시해 주는 순서

④ 강화 : 학습자의 학습 정도를 수시로 확인하고 학습결과에 대해 보상을 주는 것

43. 발견학습의 장점과 단점 각각 2가지(p347-(5))

▶장점 ① 학습자의 정보조직능력, 문제해결능력, 자신감, 지적 잠재력을 증대시킬 수 있음

② 발견학습을 성공적으로 마쳤을 때 지적 만족감, 희열 등과 같은 내재적인 보상을 경험할 수 있음

③ 학습자는 스스로 지식의 구조를 발견하는 과정 속에서 내용적인 지식 뿐만 아니라 이를 획득하는 탐구방법과 전략까지 습득할 수 있음

▶단점 ① 학습에 소요되는 시간이 큼

② 단시간에 많은 양의 단순 개념을 습득하는 학습에 비효율적임

③ 수업준비에 대해 교사가 가지는 부담이 큼



교육과정

교육방법
및 공학

교육평가
교육연구

교육행정

교육심리

교육사회

생활지도와
상담

교육사
교육철학

44. 오수벨(Ausubel)이 주장한 유의미 학습이 일어나기 위한 학습과제의 조건 2가지와 학습자의 조건 2가지 각각의 명칭을 개념과 함께 제시(p349-(2))

▶ 학습과제의 조건

① **실사성** : 불변적 · 절대적인 특성. 한 명제를 어떻게 표현하더라도 그 의미와 본성이 변하지 않는 것

② **구속성** : 임의로 맺어진 관계가 시간이 흐른 이후에도 변경될 수 없는 것

▶ 학습자의 조건

① **관련 정착 의미(지식)** : 학습자의 기존 인지구조 속에 존재하는 새로운 과제와 관련된 지식

② **학습자의 학습태세** : 과제를 학습하고자 하는 학습자의 동기

45. 오수벨(Ausubel)이 주장한 선행조직자의 개념(p349-(3)-①)과 목적(p349-상단-⑤), 선행조직자의 종류 2가지 각각의 명칭을 개념과 함께 제시(p350-상단-⑦)

▶ **선행조직자** : 유의미 학습을 촉진하기 위해 학습 전에 제공되는 자료

인지구조를 강화하고 새로운 정보의 파지를 촉진하기 위해 우선적으로 도입되는 정보 및 자료

▶ **목적** : 새로운 학습을 위해 개념망 부여, 학습자가 가지고 있는 정보 연결, 장기적인 부호화를 촉진함

▶ **종류**

① **설명조직자** : 학습자의 선행지식과 새로운 학습과제 간에 **유사성이 없을 때** 제시. 개념의 정착 근거 마련을 위한 포괄적이고 일반적인 자료

② **비교조직자** : 학습자의 선행지식과 새로운 학습과제 간에 **상당한 유사성이 존재할 때** 제시

선행지식에 있는 개념과 새로운 학습과제의 개념 간의 유사성과 차이점을 분명히 제시함으로써 상호 간의 변별력을 증대시킴

46. 오수벨(Ausubel)이 제안한 포섭(Subsumption)의 개념(p350-(4)-①), 포섭의 종류 3가지(p350-(4)-②)의 명칭을 개념과 함께 제시

▶ **포섭** : 새로운 학습과제를 학습자의 인지구조 속으로 병합시키는 과정 (≒ 학습)

▶ **종류 ① 하위적 포섭** : 학습자가 기존에 갖고 있던 개념보다 하위의 학습과제를 포섭하는 것

② **상위적 포섭** : 학습자가 기존에 갖고 있던 개념보다 상위의 학습과제를 포섭하는 것

③ **병위적 포섭(병렬적 포섭)** : 학습자가 기존에 갖고 있던 개념과 대등한 수준의 학습과제를 포섭하는 것

47. 오수벨(Ausubel)이 제안한 하위적 포섭의 종류 2가지(p350-(4)-②-㉠, ㉡)의 명칭을 개념과 함께 제시

▶ ① **상관적 포섭** : 새로운 학습과제가 기존에 갖고 있는 개념을 확장 · 수정 · 정교화할 때 발생

② **파생적 포섭** : 새로운 학습과제가 기존 개념의 구체적인 사례일 때 발생

48. 오수벨(Ausubel)이 제안한 수업 원리 중 선행조직자의 원리와 점진적 분화의 원리, 학습준비도의 원리 각각의 개념(p350-(5))

▶ **선행조직자의 원리** : 새로운 학습과제를 제시하기 전에 관련된 선행조직자로서 일반성 · 포괄성을 지닌 자료를 먼저 제시함

▶ **점진적 분화의 원리** : 학문의 내용 중 가장 포괄적인 것부터 세부적인 것, 특수한 것으로 점차 내용을 분화시켜서 제시함

▶ **학습준비도의 원리** : 학습자의 기존 인지구조 이외에도 학습자의 발달수준을 확인하고 관련된 학습경험을 제공함



교육과정

교육방법
및 공학

교육평가
교육연구

교육행정

교육심리

교육사회

생활지도와
상담

교육사
교육철학

1. 조나센(Jonassen)의 구성주의 학습환경 설계모형(CLEs; Constructivist Learning Environments)에서 구성주의 환경의 구성요소 6가지의 명칭을 개념과 함께 제시(p352-1-(2)-①~p353-⑥)

- ▶ ① **문제·프로젝트** : 학생들이 해결해야 할 문제나 완성해야 할 프로젝트
- ② **관련 사례** : 문제해결을 위해 참조할 수 있는 관련 경험
- ③ **정보자원** : 학습자가 문제를 확인하고 가설을 설정하는 데 필요한 정보(ex. 텍스트, 그래픽, 음성자원, 비디오 등)
- ④ **인지적 도구** : 학습자들이 생각을 시각화 하거나 조직하는 것을 도와주기 위해 개발된 컴퓨터 소프트웨어 등
(ex. 시각화 도구, 모델링 도구, 수행지원 도구, 검색 도구 등)
- ⑤ **대화·협력 도구** : 학생이 동료학습자와 협력할 수 있는 도구(ex. 토론 게시판, 채팅 도구, 공동작업문서 등)
- ⑥ **사회적·맥락적 지원** : 성공적인 학습과 실행이 가능하도록 하는 물리적·조직적·문화적 측면 등의 맥락적 요인을 지원함(ex. 오리엔테이션)

2. 구성주의 학습환경에서 사용되는 문제에 포함되는 세 가지 요소를 설명 (p352-1-(2)-①-㉠-㉢, p353-상단-㉢, ㉢)

- ▶ ① **맥락** : 문제는 구체적인 맥락이 함께 제시되어야 함
- ② **표상** : 학습자의 관심을 이끌어낼 수 있도록 실제적으로 제시되어야 함
- ③ **조작공간** : 학습자들이 문제를 조작할 수 있도록 해야 함

3. 조나센(Jonassen)에 따라 때 구성주의 학습환경에서의 학습활동과 교수활동 각각 3가지의 명칭을 개념과 함께 제시(p354-(3))

- ▶ 학습활동 ① **탐색** : 학습자는 다양한 탐색 활동을 통해 가설 설정, 자료수집, 잠정적 결론의 도출 등을 수행하며 학습대상을 탐색함
- ② **명료화** : 이미 알고 있는 것이나 알게 된 것을 분명히 함
- ③ **반추** : 탐색하고 명료화 한 정보를 다시 돌아보며 이해도를 확인하고 학습과정과 결과를 평가함
- ▶ 교수활동 ① **모델링** : 교수자가 시연을 보이면서 생각을 소리내어 말하거나 중요한 행동이나 과정에 대한 단서를 설명함
- ② **코칭** : 개인이 학습을 하거나 과제를 수행하는 동안 그들을 관찰하고 도움
- ③ **스캐폴딩** : 학습자에 맞는 과제 난이도 조절, 부족한 사전지식을 보완할 수 있도록 과제 재구성, 기존과는 다른 평가 기회 제공 등의 행태로 주어질 수 있음. 스캐폴딩은 학습자의 성장에 따라 점차 소거되어야 함

4. 4C/ID 모형의 목적(p355-2-(1)-①-첫째~둘째 줄/②), 4C/ID 모형의 4가지 요소를 설명 (p355-(2)-①~p356-④)

- ▶ 목적 : 복잡하고 비구조화된 실제적 과제를 통한 문제해결력 향상을 위한 교수설계모형으로
실제적 문제해결을 위한 복잡한 인지 기능을 개발하기 위한
- ▶ 요소 ① **학습과제** : 단순한 수준에서 현실적 문제를 해결하는 복잡한 수준에 이르기까지 다양하게 구성 (학습과제를 **계열화** 함)
- ② **지원적 정보** : 문제해결에 필요한 일반적, 추상적인 지식에 대한 정보 (**선언적 지식** 형태의 학습 지원)
- ③ **절차적 정보** : 문제해결에 필요한 순환적·**절차적 지식**에 대한 정보
- ④ **부분과제 연습** : 학습과제와 관련된 특정 기능을 **자동화**하기 위한 목적에서 제시

5. 상황학습(situated learning)에서 학습자와 교사의 역할 각각 1가지(p356-3-(1)-④, p357-⑦, ⑧), 학습과제를 제시하는 방법 2가지(p357-최상단-㉠-㉢, ㉢),

- ▶ 학습자의 역할 : 협동학습 통해 의미를 공유하고 자신의 아이디어를 반성하고 명료화하는 주도적인 역할
- ▶ 교사의 역할 : 인지적 코치, 전문가로서 과제를 수행하면서 인지적 전략 시연, 학습자의 문제해결과정을 코칭, 스캐폴딩을 제공하는 학습촉진자
- ▶ 학습과제 제시 방법 ① **미시적 수준** : 주제에 관한 다양한 작은 사례나 맥락을 제공함
- ② **거시적 수준** : 여러 관점에서 해석될 수 있는 충분히 복잡한 맥락을 제공함



2027학년도 대비 형성평가

6. 교육방법 및 공학

6. 상황학습(situated learning)에서 실천공동체의 개념(p357-(2)-①), 학습이 이루어지는 과정을 설명(p357-(2)-②~③)

- ▶ **실천공동체의 개념** : 자신의 일에 대한 열정을 공유하고 정기적으로 상호작용하여 그것을 더 잘하는 방법을 배우려는 사람들의 모임
- ▶ **학습이 이루어지는 과정** : 실천공동체의 '합법적(정당한) 주변적 참여'로부터 핵심적인 구성원이 되어가는 과정에서 발생함
 ⇒ 초보자는 학습의 주변적 참여자로서 전체 과정을 관찰하고 전체 그림을 이해하면서
 기존 경험이 있는 구성원에게 지속적인 피드백을 받는 과정을 통해 점차 공동체의 중심 구성원으로 활동할 수 있게 됨

7. 상황학습 설계의 주안점 3가지(p358-상단-(3))

- ▶ ① 학습자중심의 **협동학습** : 학생들끼리 협동하여 현실 상황에서 접할 수 있는 협동 체제를 경험하도록 함
- ▶ ② **맥락화된 실제적 과제** : 실제적 활동은 상황화된 인지의 핵심적인 부분으로 실제 삶과 연관되고 목적이 있는 실제적 활동이 제시되어야 함
- ▶ ③ **피드백 과정** : 교사와 동료 학습자들이 학습자의 수행을 관찰하고 관찰 결과를 제공해야 함
 이를 통해 학습자는 자신이 사고한 절차를 전문가나 다른 학습자와 비교하고 반성적으로 성찰할 수 있게 됨

8. 정착식 교수(anchored instruction)의 개념(p358-4-(1)-③), 정착식 교수가 일반적인 상황학습에 비해 강조하고 있는 점 2가지(p358-(1)-②, ④)

- ▶ 장편적이고 복선적으로 배열된 **맥락적 상황(실제적 장면, 거시적 맥락)**을 제공하여 이를 통해 장편적 맥락의 학습에 맞을 내리고 복잡한 문제 상황 속에서 존재하는 다양한 맥락을 장기간 동안 경험하도록 함
- ▶ 강조점 ① **상황학습처럼 학생의 상황과 학습 상황을 맥락적으로 연결시키는 것을 강조**
 ② 학생들이 문제해결을 위해 필요한 자료와 정보를 능동적으로 찾을 기회를 제공하기 위해
 여러 **멀티미디어**를 활용해 현장감 있는 상황을 제공하는 것을 강조

9. 인지적 도제학습의 특징 2가지(p359-5-(2)), 6단계 각 교수절차의 명칭을 절차별로 이루어지는 구체적인 교수-학습 활동과 함께 제시(p359-(3)-①~⑥)

- ▶ **특징** ① 학습의 **실제적 맥락**의 중요성을 강조함
 ② 학습자는 한 분야의 **전문가**들이 공유하는 문화에 점진적으로 동참해 나가며 학습함
 ③ 학습자는 단순한 **지식 습득** 뿐만 아니라 전문가들의 사고과정, 즉 **메타인지적 기술**을 학습함
- ▶ **교수절차**
 ① **모델링** : 문제 상황이 제시되면 전문가는 문제해결과정을 시범보이고, 학습자는 관찰을 통해 문제해결을 위한 지식과 전략을 확인·이해함
 ② **코칭** : 전문가는 학습자가 스스로 과제를 수행해 보도록 하고, 그 과정을 관찰하며 학습자가 문제를 잘 해결할 수 있도록 피드백을 제공함
 ③ **스캐폴딩** : 학습자의 근접발달영역(ZPD)을 고려하여 학습자가 현재 수준에서 상위 수준으로 도달할 수 있도록 단서, 힌트, 모델링 등을 제공하며, 학습자의 수준이 향상됨에 따라 비계 설정(스캐폴딩)을 점진적으로 감소시킴
 ④ **명료화** : 학습자는 자신이 학습한 지식, 기능, 문제해결과정 등을 말 또는 글로 명료하게 표현해 봄
 ⑤ **반성적 사고** : 학습자는 자신의 과제수행을 전문가나 동료 학습자의 문제해결과정과 비교하고 반성적으로 되돌아봄
 ⑥ **탐색** : 학습자는 교사의 지원 없이 자신만의 방법으로 문제를 직접 해결하기 위해 가설을 설정하고 검증하며
 학습한 지식과 기능을 다른 과제에 새로운 방식으로 활용할 수 있도록 함



교육과정

교육방법
및 공학

교육평가
교육연구

교육행정

교육심리

교육사회

생활지도와
상담

교육사
교육철학

10. 인지적 유연성(cognitive flexibility theory)의 개념(p360-6-(1)-①),
인지적 유연성을 높이기 위한 교수 전략 2가지(p360-(3))

- ▶ 개념 : 여러 지식의 범주를 넘나들며 지식을 상황적 요구에 맞게 종합·구성해내는 능력
- ▶ 교수 전략 ① 주제 중심으로 학습함 ② 다양한 소규모의 예들을 제시함
- ③ 학습자들이 충분히 다룰 수 있는 정도의 복잡성을 지닌 과제로 작게 세분화함

11. 목표기반 시나리오의 특징 3가지(p361-7-(2)), 7가지 단계를 설명(p361-(3)~p362-⑦)

- ▶ 특징 ① 가상의 시나리오 속에 학습에 필요한 정보들을 배치시키고, 학습자로 하여금 시나리오 속에서 역할을 맡아 모종의 임무를 수행하게 함으로써 그 과정 속에서 목표로 하는 지식과 기술을 습득하게 함
- ② 학습자 중심 ③ 사례 중심 ④ 기술훈련 중심 ⑤ 역할을 통해 학습함
- ▶ 단계
 - ① **핵심기술 도출 및 목표 설정** : 핵심기술은 교수자가 가르치고자 하는 지식과 기술로
학습자가 핵심기술을 제대로 학습할 수 있도록 핵심기술 달성 목표를 중심으로 설계함
 - ② **미션 설정** : 학습자가 설정된 목표를 성취하기 위하여 수행해야 하는 미션 및 과제를 개발함
 - ③ **커버스토리(표지이야기) 개발** : 학습자가 미션을 달성하고자 하는 것을 전제로 하여 목표 달성을 위해 수행할 미션을 이야기 형식으로 설명함
 - ④ **역할 개발** : 학습자가 커버스토리 내에서 맡게 되는 인물로, 역할에 따라 미션을 수행하게 됨
 - ⑤ **시나리오 운영 설계** : 학습자들이 미션을 수행하는 모든 구체적인 활동을 설계함
 - ⑥ **학습자원 개발** : 학습자가 미션을 수행하는 데 필요한 정보는 학습자원의 형태로 잘 조직되고 접근에 용이 해야 하며, 적시에 제공해야 함
 - ⑦ **피드백 제공** : 미션 수행 중 취해진 행동 결과에 대한 피드백, 학습자를 돕는 조언 등의 코칭을 제공

12. 상보적 교수(reciprocal teaching)의 목적(p362-8-(1)-①)과 특징 2가지(p362-(2)),
상보적 교수를 위한 4가지 교수전략을 설명(p362-(3)~p363-④)

- ▶ 목적 : 교사와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 역할 교체를 통해 주어진 글의 내용을 학습하는 교수방법
- ▶ 특징 ① 근접발달영역 내에서 성인 또는 우수한 동료와의 학습을 통해 잠재발달수준으로 나아갈 수 있다는 비고츠키의 이론에 영향을 받음
- ② 초반에는 교사중심의 수업이 이루어지다가 점진적으로 학생들이 학습의 주도권을 가지게 됨
- ③ 학생들은 소집단에서 번갈아 가며 논의의 주도권을 쥐고 읽기 텍스트에 대해 대화함
- ▶ 교수전략
 - ① **예측하기** : 글의 제목, 사진, 삽화, 글의 서두 등을 보고 내용을 예측함
 - ② **질문하기** : 중요한 내용을 파악하면서 글을 읽어 나가고 글을 읽는 과정에서 중요한 내용을 질문으로 만들어 봄
 - ③ **명료화하기** : 본문에 있는 어려운 단어의 뜻을 알아보기 위해 글을 다시 읽어보고 이해가 어려운 문맥의 뜻을 파악하며 본문 내용을 점검함
 - ④ **요약하기** : 주요 내용에 대해 서로 문답하고 답변을 모아서 요약함

13. 배로우즈(Barrows)의 문제중심 학습(PBL; Problem-Based Learning)의 특징 2가지(p363-9-(2)),
과제의 성격 4가지를 설명(p363-(3)~p364-④)

- ▶ 특징 ① 학생은 그룹활동을 중심으로 문제를 해결하면서 협력기술을 기르고 문제에 대한 다양한 시각과 접근방법을 익힘
- ② 학생이 문제해결의 주체가 되는 학습자중심의 학습환경을 제공함 ③ 소그룹을 통한 협동학습과 자기주도적 학습을 병행함
- ▶ 과제의 성격
 - ① **비구조화** : 문제 상황이나 요소가 분명하게 정의되어 있지 않으므로 학습자가 문제를 스스로 이해하고 정의해야 함
 - ② **실제성** : 실세계에 존재하는 진짜 문제
 - ③ **관련성** : 학습자가 자신의 삶에 있어 관련성을 가지기 때문에 중요한 문제로 인식할 수 있는 문제
 - ④ **복잡성** : 문제가 충분히 복잡하여 문제의 개념, 아이디어 등에 대하여 구성원 간의 활발한 토의가 이루어져 공동의 합의가 도출되어야 함



14. 배로우즈(Barrows)의 문제중심 학습(PBL; Problem-Based Learning)의 장점과 단점 각각 2가지 (p364-하단-(5)~p365-②)

- ▶장점 ① 가설을 설정하고, 가설 검증을 위한 자료를 수집·분석하고, 문제를 해결하는 가설연역적 추론기능이 향상됨
 ② 학생은 문제해결을 위해 스스로 정보를 탐색하고, 구성원들과 이를 공유 및 평가함으로써 자기주도적 학습능력과 성찰적 사고능력을 기를 수 있음
 ③ 소집단 그룹학습으로 협동기술을 배우고 민주적인 생활태도를 기를 수 있음
 ④ 실생활 문제를 학습의 대상으로 하기 때문에 학습의 내용이 실생활과 유리되지 않음
- ▶단점 ① 체계적인 기초학력을 기르기 어려움
 ② 수업설계 및 진행에 많은 시간과 에너지가 소모됨
 ③ 학습의 노력에 비하여 습득 지식의 효율성이 낮을 수 있음

15. 프로젝트학습(project-based learning)의 개념(p366-(1)), 특징 2가지(p366-(2))

- ▶개념 : 한 명 또는 그 이상의 학습자가 자신의 프로젝트에 책임을 지고 특정한 주제를 심층적으로 연구하는 학습
- ▶특징 ① 학습자가 실제적인 문제해결에 참여하여 결과물을 창조하는 과정을 통하여 새로운 지식과 기술을 습득하는 것을 강조
 ② 지식기반사회와 기술기반사회를 위해 필요한 능력을 신장시킬 수 있음
 ③ 학생이 자신의 생각과 주장을 표현할 수 있는 학습임
 ④ 학생이 자신의 학습에 대한 큰 통제력과 자율성을 가짐

16. 프로젝트학습(project-based learning)의 절차를 설명(p366-10-(3))

- ▶① 목표와 주제 설정 : 교사는 학생의 흥미와 능력에 맞는 학습목표를 설정하고 주제, 주제망 및 자원 목록을 잠정적으로 결정하거나 작성함
 ② 계획 : 학습목표 달성을 위한 대안적인 방법을 생각하고 비교·검토함
 ③ 실행 : 계획에 따라 학습을 실행해 나감
 ④ 평가 : 문제해결 및 학습의 전 과정을 확인하고 평가함

17. 프로젝트학습(project-based learning)의 장점과 단점 각각 2가지(p367-(4))

- ▶장점 ① 프로젝트의 주제가 학습자의 흥미에서 출발하기 때문에 높은 학습동기를 가짐
 ② 학습자의 계획과 실천을 요구하기 때문에 학습자의 학습에 대한 주체성과 자기주도적 학습능력 함양에 효과적임
 ③ 학습내용이 실생활과 긴밀하게 연결됨
 ④ 구체적인 결과물을 만들어가는 과정이므로 내적 동기부여에 효과적임
 ⑤ 창조적·구성적 태도를 함양하는 데 효과적임
- ▶단점 ① 학습량에 비해 시간과 노력이 많이 소요됨
 ② 학습교재의 논리적인 체계가 무시될 수 있음
 ③ 학습과정이 혼란스러울 수 있음
 ④ 프로젝트 학습을 위한 자료, 도구, 자원 등이 제대로 준비되지 않을 수 있음

18. 웹 기반 프로젝트의 장점 3가지(p367-11-(1)-②)

- ▶① 다양한 멀티미디어 학습정보를 활용하기 때문에 풍부한 학습환경을 제공할 수 있음
 ② 온라인 환경의 특성상 학급 내, 학교 내, 학교 간의 상호작용이 가능하여 상호작용의 양과 질이 확대됨
 ③ 소극적·내성적 학습자의 능동적인 학습 참여를 유도할 수 있음
 ④ 매체의 다양성 때문에 다양한 산출물의 생산이 가능함
 ⑤ 자기주도적 학습능력, 문제해결능력, 정보활용능력, 정보매체 활용능력, 고차원적 사고능력, 협동학습능력을 키울 수 있음



19. 닷지(Dodge)가 제안한 웹퀘스트(Web-quest)에서 교사의 역할 1가지(p368-④)

- ▶ 학생이 적합한 자료를 탐색할 수 있도록 과제와 관련된 인터넷 자료나 인쇄자료에의 접근법, 학습자가 단계별로 수행할 과정, 발표 및 보고서 작성 안내 등을 설계하여 웹에 제시

20. 자원기반학습(resource-based learning)의 개념(p368-12-(1)-①),

교육적 효과(p368-(1)- ②), 특징 2가지(p369-(2))

- ▶ 개념 : 학습자가 사용 가능한 **자원들**을 직접 활용 및 적용하도록 하면서 이루어지는 학습자중심 학습
- ▶ 교육적 효과 : 학습자가 다양한 정보자원을 활용하여 문제를 해결함으로써 문제해결능력과 정보활용능력을 동시에 함양할 수 있음
- ▶ 특징 ① 학습자 스스로 목표를 설정하고 이에 적합한 학습방법이나 매체, 도구를 선택하는 학습자 주도적인 환경을 제공함
 - ② 학습자의 학습을 보조하는 스캐폴딩이 주어짐
 - ③ 학습자의 학습속도에 맞춰 개별화 학습이 가능하고, 학습양식에 따른 다양한 자원활용 형태가 가능함
 - ④ 학습자의 문제 상황에 따라 다양한 관점을 조사할 수 있도록 여러 학습자원을 포함함

21. Big 6 Skills의 목적(p369-(3)-②), Big 6 Skills의 6단계를 설명(p369-(3)-③), 이 모형의 장점 2가지(p370-④)

- ▶ 목적 ① 교사와 도서관 미디어 전문가가 협동하여 실제 학습상황에서 학생에게 **정보활용 능력**을 가르치고자 함
 - ② **정보 리터러시 함양**을 위해 체계적인 정보기반 활동이 이루어지도록 훈련시킴
- ▶ 6단계 ① **과제 정의** : 과제의 요점 파악 및 과제해결의 정보 유형을 파악하여 성취해야 할 과제의 범위와 본질을 결정함
 - ② **정보탐색 전략** : 정보원을 파악하고 최적의 정보원을 선택하여 적절한 정보원의 범위를 정함
 - ③ **소재 파악과 접근** : 정보원의 소재를 파악하여 정보원에서 정보를 찾아 필요한 자료를 수집함
 - ④ **정보 활용** : 정보를 읽거나, 보거나, 들어서 적합한 정보를 가려내며, 노트에 필기하거나 발췌, 요약, 인용 등을 사용함
 - ⑤ **통합정리** : 정보를 체계적으로 정리하여 최종 결과물을 만듦
 - ⑥ **평가** : 과정의 효율성, 결과의 유효성에 대해 평가하고, 문제 해결과정을 검토·평가하여 얼마나 효율적으로 수행되었는지 확인함
- ▶ 장점 ① 개인적 숙련과 기술을 팀 활동에 접목시킬 수 있음
 - ② 교과, 비교과, 생활, 평생교육 어디나 광범위하게 적용할 수 있음
 - ③ 학생의 사고력, 컴퓨터 능력, 창의성 등을 학업성취도 및 체험활동 성과와 연결해 주는 구체적인 지도가 될 수 있음
 - ④ 모든 연령의 학생, 대학원생, 일반인, 교사에게도 필요한 능력이며, 적용 가능한 상황이 다양함

22. 자원기반 학습의 효과성을 증진시킬 수 있는 설계 전략 2가지 (p370-(5)), 자원기반 학습의 제한점 2가지(p370-(4))

- ▶ 설계 전략 ① 교수자는 다루어야 할 주제 영역에 관련된 지식, 기능, 태도 등을 확인하고 학습자의 수준과 다양성을 고려하여 정보활용능력의 난이도를 확인하고 학습 목표와 수행 준거를 작성함
 - ② 주제 영역이 다른 교과와 어떻게 통합되어 있는지를 확인하여 장단기간 계획을 구성함
 - ③ 수업을 지원할 수 있는 다양한 자원을 탐색하여 잠재적인 자원을 선정함
- ▶ 제한점 ① 개인 학습을 하는 경우 학습자의 고립 문제가 생길 수 있음
 - ② 출처나 질적인 측면을 신뢰할 수 있는 자원을 확보하기가 어려움
 - ③ 학습자 인지양식의 다양성에 따라 풍부한 경험을 제대로 제공하는 것이 어려움

23. 스캐폴딩의 개념(p371-참고-1), 스캐폴딩을 제공하는 구체적인 방안 2가지(p371-참고-2-표)

- ▶ 개념 : 학생들이 자신들의 기존 능력을 넘어서 주어진 과제에 참여하고, 기술을 얻도록 전문가나 더 많은 지식을 가진 또래들이 제공하는 지원
- ▶ 방안 ① **개념적 스캐폴딩** : 내용에 대한 힌트와 프롬프트를 제공함
 - ② **메타인지적 스캐폴딩** : 학생들이 학습 과정에 대해 성찰하도록 하며 가능한 문제 해결책을 고려하도록 격려하는 스캐폴딩
 - ③ **전략적 스캐폴딩** : 문제 해결 과정에 초점을 맞추고 문제 해결 전략에 대한 지침을 제공함
 - ④ **동기적 스캐폴딩** : 학습에서 나오는 어려움에 당당히 맞서면서 지속할 수 있는 학생들의 능력을 직접적으로 향상 시키기 위한 스캐폴딩



[CHAPTER 03 교수방법과 교수매체]

24. 강의법의 장점과 단점 각각 2가지 (p374-1-(3)~p375-상단-②)

- ▶장점 ① 기초적 내용의 학습, 추상적 개념의 학습, 논리적 설명에 효과적임
- ② 전체 내용을 개괄하거나 요약할 때 학습자의 이해를 향상시킬 수 있음
- ③ 다수의 학습자에게 방대한 양의 지식을 효과적으로 전달하기에 용이함
- ④ 활동 및 경험 위주의 학습방법을 싫어하는 순응형 학습자에게 심리적으로 편안한 교수방법임
- ▶단점 ① 수동적 학습이 되기 쉽고, 학습의 동기유발이 어려움
- ② 주의력이 부족한 저학년 학생에게 효과적이지 못함
- ③ 개별화 학습이 어렵고 획일적인 학습이 이루어짐
- ④ 고등정신능력 개발이나 창의적인 학습에 제한이 있음

25. 헤르바르트(Herbart)가 제안한 교수의 4단계를 설명(p374-참고-2)

- ▶① **명료**: 새로운 개념을 제시하는 단계
학생이 새로 배울 개념이 다른 개념과 어떤 차이가 있는지 잘 이해하고 더 잘 인식할 수 있도록 하는 제시방법 사용
- ② **연합**: 학생의 의식 속에서 이미 존재하던 관념과 새로운 관념의 연합이 이루어지고 이들 간의 공통된 요소를 이해하는 단계
- ③ **계통**: 배운 내용을 하나의 체계로 일반화하는 단계
- ④ **방법**: 일반화된 원리를 실제 문제에 적용하고 해결하는 단계

26. 팀 티칭의 운영하는 방안 2가지(p375-2-(1)/(3) 중)과 효과적인 팀 티칭을 위한 고려사항 2가지 (p375-2-(4)-①,②)

- ▶운영 방안
- ① 2인 또는 그 이상의 교사가 협력해서 동일 학생집단의 수업 전반이나 중요한 부분에 대해 책임을 지는 교수방법
- ② 교사가 돌아가면서 대집단으로 일제 수업을 진행 ⇒ 수업목적에 따라 20~30명의 중집단(능력별 · 내용별 편성)으로 나누어 각각의 교사가 분담 · 지도 ⇒ 다시 5~6명의 소집단으로 나뉘서 개별적인 지도나 개별학습을 시킴
- ▶고려사항 ① 함께 협업하는 교수자 간의 활발한 의사소통과 명확한 수업계획 공유가 진행되어야 함
- ② 팀을 이룬 교사는 그 팀에 각자 고유하게 공헌할 수 있는 역할을 맡는 것이 필요함

27. 개별화 교수의 개념(p377-4-(1)-①), 장점과 단점 각각 2가지(p379-(3))

- ▶개념 ① 학습자의 특성에 맞게 교수 · 학습의 요소들을 조정, 개별 학습자가 가장 효과적으로 학습할 수 있는 학습 환경을 조성하는 교수방법
- ② 학습자의 학습준비도, 학습속도, 학습양식, 흥미, 동기 등에 따라서 적합한 학습방법을 적용함
- ▶장점 ① 학습자의 특성에 맞는 교수를 통해 학습효과가 증진됨
- ② 교사와 학습자 간의 상호작용이 활발함
- ③ 학습자가 학습의 주도권을 가지게 하므로, 자신의 학습에 대한 학습자의 독립심과 책임감을 기를 수 있음
- ▶단점 ① 학생 간의 협업이나 의사소통이 단절되어 협동기술, 사회적 기능 발달이 제한됨
- ② 개별 학생의 특성에 맞게 수업자료를 개발하고 수업을 조정하는 것에 많은 시간과 노력이 소요됨

28. 켈러(Keller)의 개별화 교수체제의 특징 2가지(p377-zoom in-1-(1))

- ▶① 학생은 저마다 다른 자신만의 학습속도에 따라 학습할 수 있음
- ② 각 단원의 시험에서 높은 성취도(80~90%)를 요구한다는 점에서 완전학습을 지향함
- ③ 학생의 학습을 돕고 결과를 평가하고 오답을 교정하는 보조관리자 존재



교육과정

교육방법
및 공학

교육평가
교육연구

교육행정

교육심리

교육사회

생활지도와
상담

교육사
교육철학

29. 크론바흐(Cronbach)의 적성처치 상호작용 이론에서 학습결과에 영향을 미치는 요인 2가지 (p378-3-(1)-①), 이 이론의 시사점 2가지(p378-3-(1)-②,③/(2)-②)

- ▶영향을 미치는 요인 ① 학습자의 적성 ② 교사가 진행하는 수업방법
- ▶시사점 ① 개별 학습자는 각기 다른 적성을 가지기 때문에 이에 따른 적절한 교수방법을 다르게 활용하면 학업성취를 극대화할 수 있음
- ② 학습자 개개인의 적성에 적절하게 수업을 계획하면 개인차에 따른 문제를 줄일 수 있음
- ③ 적성이 높은 학생에게 효과적인 교수방법은 적성이 낮은 학생에게도 효과가 있기 때문에 다양한 교수변인을 통해 학생 간의 개인차를 줄이는 교수방법을 사용해야 함

30. 토의법의 장점과 단점 각각 2가지(p381-(4))

- ▶장점 ① 활발한 의사소통을 통해 학습이 이루어지므로 학습자의 적극적인 참여를 유도하기 쉽고 학습동기와 흥미를 유발할 수 있음
- ② 자신의 생각을 명료하게 전달하는 의사소통능력을 향상시킬 수 있음
- ③ 대화를 통해 의견을 조율하고 문제를 해결하면서 사회적 기능을 향상시킬 수 있음
- ④ 창의적 사고능력과 협동적 기술 및 태도를 향상시킬 수 있음
- ▶단점 ① 교수자가 토의수업을 준비하고 진행하는 데 많은 시간과 노력이 소요됨
- ② 소수의 토론자에 의해 토의가 장악될 수 있음
- ③ 주제에 대한 학습자의 충분한 이해와 진지한 태도가 부족한 경우, 기대한 만큼 학습효과를 거두기 어려울 수 있음
- ④ 정보의 전달이 매우 늦음

31. 배심토의(패널)의 개념(p380-③-㉠), 이 토의법의 장점과 단점 각각 1가지(p380-③-㉡, ㉢)

- ▶개념 : 상반된 견해를 가진 소수의 배심원과 다수의 일반 청중으로 구성되어 사회자의 진행에 따라 전개하는 토의
- ▶장점 ① 다양한 의견을 광범위하게 수렴하고 제시할 수 있음
- ② 주제에 대한 준비가 충분할 때 효과적임
- ③ 활발한 토의가 가능함
- ▶단점 : 패널 구성원에 따라 학습효과의 차이가 있을 수 있음

32. 심포지엄(단상토의)의 개념(p380-④-㉠), 이 토의법과 장점과 단점 각각 2가지(p380-④-㉡, ㉢)

- ▶개념 : 해당 주제에 대해 2~5명의 전문가가 개인의 입장이나 의견을 발표한 후 사회자의 진행 하에 청중과 발표자 간의 질의 또는 토론이 이루어짐 (청중과의 질의 및 토론은 선택사항임)
- ▶장점 ① 간접학습을 통해 집단 학습력이 높아질 수 있음
- ② 전문 주제를 다룸으로써 다양한 전문 지식을 학습할 수 있음
- ▶단점 ① 학생은 토론에 직접적으로 참여하지 않으므로 수동적 학습이 이루어지기 쉬움
- ② 연속된 발표로 인해 흥미가 저하될 수 있음

33. 버즈(buzz)토의를 진행하는 방식 1가지(p380-⑤-㉠), 버즈토의의 장점과 단점 각각 1가지 (p380-⑤-㉡, ㉢)

- ▶진행 방식 : 토의에 참여하는 학생들을 소집단으로 나누고 각 소집단이 동시에 토의 진행 ⇒ 개별 토의 결과를 전체 집단에 발표하고 사회자는 비슷한 집단끼리 토의를 유도하며 이를 정리 및 전체 집단 결론을 냄
- ▶장점 ① 모두가 토론의 주체가 되며 구성원 전체의 학습 참여가 가능함
- ② 소수 인원끼리 토의를 함으로써 심리적 긴장감을 낮추고 적극적인 토의를 할 수 있음
- ▶단점 : 소집단 토론이 대토론 주제와 직결되지 않으면 토론이 불분명해질 수 있음



34. 원탁회의의 개념(p380-㉔-㉕), 장점과 단점 각각 1가지(p380-㉔-㉕, p381-상단-㉔)

- ▶ 개념 : 사회자와 서기를 포함하여 토의에 참여하는 학생들이 원탁에 둘러앉아 자유로운 분위기에서 의견을 교환하며 진행되는 토의
상호 대등한 관계에서 좌담 형식으로 진행
- ▶ 장점 : 가장 민주적인 토의 방식으로 모두가 만족하는 결과를 기대할 수 있음
- ▶ 단점 : 결론이 나지 않을 가능성이 높음. 논의가 탁상공론에 머무를 수 있음

35. 포럼의 개념(p381-㉕-㉖), 이 토의법의 장점과 단점 각각 1가지(p381-㉕-㉖, ㉕)

- ▶ 개념 : 1~3명의 전문가가 10~20분간 공개연설을 한 후 사회자가 구성원 전체를 대상으로 토의를 진행하는 형식
(심포지엄과 비슷하나 심포지엄보다 청중에게 기회가 더 많음)
- ▶ 장점 : 구성원 모두의 참여를 통한 전체의 학습 향상을 도모함
- ▶ 단점 : 참가자가 많으므로 산만해질 수 있음

36. 하브루타의 개념(p381-㉖-㉗), 이 토의법의 장점과 단점 각각 1가지(p381-㉖-㉗, ㉖)

- ▶ 개념 : 학생들끼리 짝을 이루어 서로 질문을 주고받으며 논쟁하는 유대인 전통 토론교육법
- ▶ 장점 : 하나의 주제에 대한 찬반양론을 동시에 경험하면서 새로운 아이디어와 해법을 이끌어낼 수 있음
- ▶ 단점 : 이기기 위해 논쟁하는 것이 아니라 논쟁을 통해 서로 학습하기 위함을 주지시켜야 함

37. 자기주도학습법의 특징 2가지(p384-(2)), 인지적, 동기적, 행동적 측면에서 자기주도학습 능력을 기르기 위한 방안 각 2가지(p384-(4)-①, ②, ③+p385-참고)

- ▶ 특징 ① 학습자는 자신의 학습에 주도권을 가짐
 - ② 학습자의 가치, 욕구, 선호에 따라 학습목표, 학습수준, 학습내용, 학습방법, 평가기준이 결정됨
 - ③ 학생 간의 개인차를 중시함
 - ④ 학습자는 자신의 학습결과에 대한 책임을 짐
- ▶ 자기주도학습 능력을 기르기 위한 방안
 - *인지적 측면 : 학습을 위해 적절한 인지 전략과 메타인지 전략 사용
 - ① 인지 전략 ⇒ 시연, 정교화, 조직화
 - ② 메타인지 전략 ⇒ 학습을 계획, 점검, 조절하는 것
 - *동기적 측면 : 강한 학습 동기를 가지고 학습할 수 있도록 함
 - ① 숙달목표를 지향
 - ② 자아효능감 제고
 - ③ 성취가치 인식
 - *행동적 측면 : 학습을 성공적으로 이끌기 위해 가장 적합한 환경을 만듦
 - ① 학습에 필요한 시간 관리
 - ② 학습에 투자할 노력 분배
 - ③ 타인에게 도움 요청
 - ④ 학습을 방해하는 요소 차단

38. 협동학습 상황에서 고려해야 하는 원리 5가지를 설명(p385-7-(2)~p386-상단-㉔)

- ▶ ① 긍정적 상호 의존성 : 공동의 목표를 달성하기 위해 다른 구성원들의 수행이 자신의 목표 성취에 도움이 되고
또 자신의 수행이 다른 구성원들에게 도움이 됨
- ② 면대면 상호작용 : 면대면 상호작용을 통해 서로 믿고 격려하며 필요시 즉각적인 의사소통을 통해 학습과제를 신속·정확하게 수행할 수 있음
- ③ 개별적 책무감 : 집단구성원의 수행은 집단 전체의 수행 결과에 영향을 줌
- ④ 사회적 기술 : 공동의 문제를 함께 해결하면서 신뢰를 형성하고 의사소통기술 등과 같은 사회적 기술을 향상시킴
- ⑤ 집단 과정 : 협동학습에서 요구되는 원칙이나 기술들을 익히고, 서로의 수행에 피드백을 제공하며, 적절한 보상체제를 사용함
- ⑥ 이질적 팀 구성 : 집단은 전통적 소집단과는 달리 이질 집단으로 구성됨



39. 전통적 소집단 학습의 문제점 3가지를 각각 이의 극복방안 1가지와 함께 제시 (p386-(4)~p387-상단-⑥)

문제점	극복방안
빈이빈 부이부 현상	협동을 위한 스크립트를 제공하거나 협력 과정에 대한 집단 수준의 보상을 제시하여 극복
무임승차 효과	개별적 책무감 강조, 투명한 평가 체계, 협동적 리더십 강조, 개별적 평가와 피드백 등의 전략을 취함
봉효과	개별적 책무감 강조, 투명한 평가 체계, 협동적 리더십 강조, 개별적 평가와 피드백 등의 전략을 취함
집단 간 편파 현상	주기적으로 집단을 재편성하거나 과목별로 집단을 다르게 구성하여 극복

40. 성취과제 분담학습(STAD)의 팀 점수 산출 방법을 설명(p387-zoom in-1-(1)-①), 이 협동학습의 특징 2가지를 이에 따른 교육적 효과와 함께 제시(p387-zoom in-1-(3)~p388-상단-⑤)

▶ 팀 점수 산출 방법 : **개인별 향상점수의 합**

▶ 특징 & 교육적 효과

- ① 구성원 각자의 목표 뿐만 아니라 집단의 목표가 있음 ⇒ 서로 돕고 도움을 받으려 함
- ② 집단에 대한 책무성과 과제에 대한 분담이 이루어짐 ⇒ 개별적 책무성이 강조됨으로써 개인의 능력을 최대한 발휘하게 됨
- ③ 개인의 능력에 관계없이 집단에 기여할 수 있는 성공의 기회가 균등하게 주어짐 ⇒ 스스로 노력하게 함
- ④ 소집단 간의 경쟁이 유발됨 ⇒ 구성원들의 결속이 다져지고 학습동기가 촉진됨
- ⑤ 학습자의 기여도나 학습능력에 관계없이 모든 학습자에게 공평하게 보상하는 평등 체제를 이용함으로써 소집단에 스스로 더 기여하게 함

41. 팀 경쟁학습(TGT; Teams Games Tournament)의 특징 2가지(p388-2-(1)), 이 모형의 학습절차를 설명(p388-2-(2))

▶ 특징 ① 게임을 통해 팀 간의 경쟁을 유도함

② 학습은 협동적으로 집단 속에서 이루어짐

③ 보상은 집단 간의 경쟁을 통해 주어짐

④ 기본적으로 모든 교과에 쉽게 적용 가능하지만 특히 단순 암기, 훈련적 교수가 필요한 교과에 효과적임

⑤ 게임을 통해 동기를 유발할 수 있으나 외적 동기인 점수에만 지나치게 초점을 맞추면 내적 동기를 잃을 수 있어 유념해야 함

▶ 학습절차 : 교사는 소집단에 학습지를 배부하고 해당 학습단원에 대해 강의를 진행함

⇒ 강의 후 학습자는 소집단별로 배포된 학습지의 연습문제를 해결함

⇒ 각 학습자는 학업성취도가 비슷한 학생들로 구성된 토너먼트 테이블로 이동하여 문제 해결 게임에 참여함

⇒ 모든 테이블에서의 토너먼트가 끝나면 학습자는 다시 원래 소집단으로 되돌아가 각자가 받은 점수를 합산하고 평균을 냄

⇒ 교사는 각 집단의 평균점수에 의거하여 소집단별로 보상을 함

42. 직소 모형(과제분담학습)의 특징 2가지(p388-3-(1)), 직소Ⅱ 모형이 직소Ⅰ 모형과 구별되는 특징 2가지(p388-4-①, ②)

▶ 특징 ① 소모둠 협동학습구조의 형태임

② 모둠 내 구성원들은 전체 학습내용의 일부분을 각각 담당함

③ 모둠 내 다른 동료의 도움 없이는 학습이 불가능함

▶ 직소Ⅱ 모형이 직소Ⅰ 모형과 구별되는 특징

① 직소Ⅰ + 보상, 균등한 성공기회의 요소를 추가한 모형임

② 소집단 학습 이후 개별시험을 치르게 하고, **개인별 향상점수의 합**으로 팀 점수 부여(STAD의 보상방식 적용)



43. 팀 보조 개별학습의 특징 2가지(p390-7-(1)-①, ②)

- ▶ ① 협동학습과 개별학습이 결합된 모형
- ② 협동보상과 개별보상이 모두 이루어짐

44. 자율적 협동학습(co-op co-op)의 학습절차 측면에서의 특징 2가지를 이에 따른 효과와 함께 제시 (p390-8-(1), p393-표-자율적 협동학습). 평가 측면에서의 특징 1가지(p393-표-자율적 협동학습)

▶ 학습절차 측면에서의 특징

- ① 대주제를 소주제로 나누어 모둠별로 학습하고, 각 모둠에서는 각각의 소주제를 다시 **미니 과제**로 나누어 개별 학습자들이 개별학습 진행
- ② 미니 과제를 종합하여 소주제를 만들고, 다시 소주제를 종합하여 전체 학습을 완성함
- *효과 ⇒ 전체 학습을 위해 모둠 간·모둠 내 협력력이 모두 필요한 협동을 위한 협동이 진행됨 (**모둠 간 협력 + 모둠 내 협력**)
모듬별로 한 가지 주제를 해결하는 것이 아니라 학습 전체가 한 가지 주제를 해결하기 위해 협동함

▶ 평가 측면에서의 특징 : 동료에 의한 팀 기여도, 교사에 의한 소주제 학습기여도, 전체 학습에 의한 팀 보고서 평가 등 ⇒ **다면평가**

45. 각본협동의 목적 1가지(p391-11-(1)), 이를 운영하는 방안을 설명(p391-11-(2))

- ▶ 목적 : 학생들이 **작**을 이루어 읽기, 요약하기, 이해하기, 퀴즈 공부 등 서로를 돕는 데 초점을 둠
- ▶ 운영 방안 : 두 명의 학생이 **작**을 지어 정해진 순서에 따라 교대로 자료를 요약하고, 그 내용을 서로 점검하고 논평해 주는 방식으로 진행됨

46. 액션러닝의 특징 2가지(p391-12-(1))

- ▶ ① 소수의 인원만으로 구성된 학습자 집단이 **현장의 문제**를 해결하기 위한 행동을 취하며 그러한 과정에서 학습이 이루어짐
- ② 촉진자라고 지칭되는 외부 전문가가 관여하지만 전문가가 제시한 해결방안보다는 성인학습자들의 경험과 상호작용에 중점을 둠

47. 협동학습의 교육적 효과를 동기, 사회응집성, 인지적 측면에서 각각 1가지씩 서술(p394-참고), 운영 시 유의점 2가지(p394-(6)-②)

▶ 교육적 효과

- ***동기** 측면 ① **집단보상** : 학습성과에 대한 집단구성원들의 동일한 보상은 학습동기 유발에 효과적임
- ② **개별 책무성** : 개별 구성원의 수행은 집단 전체의 수행에 영향을 미치므로 서로 격려하고 도우며 학습과제를 해결해 나감
- ③ **학습 참여의 균등한 기회 보장** : 누구나 집단의 중요한 구성원임을 인정하고 함께 참여할 수 있도록 기회를 동등하게 부여함
- ***사회응집성** 측면 ① **긍정적 상호작용** : 개인이 목표를 완수할 때 집단과제도 성취되고, 이는 다시 개인에게 도움이 되며
집단 내 학습자들은 집단 전체의 성공을 위해 서로 도움을 주고받는 관계임
- ② **대면적 상호작용** : 대면적 상호작용을 통해 상호작용과 문제해결의 효과성과 효율성을 높임
- ③ **개별 책무성** : 무임승차를 방지하기 위해 학습자 개개인의 과제를 명확히 하고 이것이 집단 내에서 잘 공유되도록 함
- ***인지적** 측면 ① **인지발달** : 구성원 간의 협의를 통하여 사회적 인지갈등의 평형이 깨지고 학습자의 인지적 재구성성이 이루어짐
- ② **인지정교화** : 동료학습자의 설명과 튜터링은 정보의 기억과 장기기억화에 효과적임

▶ 유의점 ① 특정 학생의 오개념이 심화되고 그룹 내 다른 학생들로 확산될 가능성이 있음에 유의해야 함

- ② 내성적이거나 학습능력이 낮아서 소집단 참여에서 소외되는 경우 심리적 모멸감과 수치심을 갖게 될 수 있음에 유의해야 함
- ③ 학습목표보다 집단과정에 더 집중하여 학습의 효과성이 낮아질 수 있음에 유의해야 함



교육과정

교육방법
및 공학

교육평가
교육연구

교육행정

교육심리

교육사회

생활지도와
상담

교육사
교육철학

1. 교수매체의 기능 3가지(p395-1-(3))

- ▶ ① **매개적 보조기능** : 매체의 가장 일반적인 기능. 교수 · 학습과정의 보조수단으로 매체를 사용함으로써 학습자의 주의집중과 동기유발을 도울 수 있음
- ② **정보 전달기능** : 매체의 본질적인 기능. 매체는 교수 · 학습의 정보를 더욱 효율적 · 효과적으로 전달할 수 있도록 도움
- ③ **학습경험 구성기능** : 매체 자체가 학습의 대상이 되고 학습경험을 구성함
- ④ **교수기능** : 어떻게 정보를 전달하는지에 따라서 학습자의 인지적 사고를 촉진시킬 수 있음

2. 다음 빈 칸을 채우시오. (p396-③~⑤)

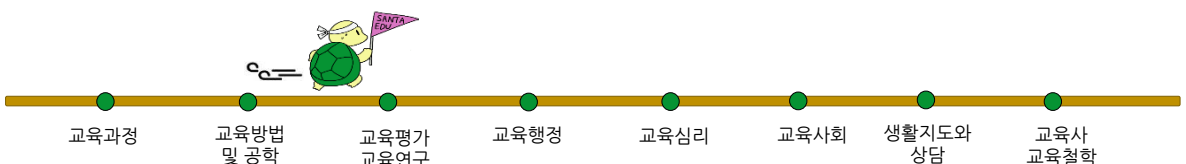
경험의 원추는 아래로 갈수록 (**구체적 · 직접적**)인 경험에 가까워지고, 위로 갈수록 (**추상적 · 간접적**)인 경험에 가까워진다. 브루너(Bruner)는 이 매체 분류를 다시 (**행동적**) 경험(행동에 의한 학습), (**영상적**) 경험(관찰을 통한 학습), (**상징적**) 경험(추상을 통한 학습)으로 나누었다. 경험의 원추는 효과적인 학습을 위하여 다양한 교수 · 학습매체를 활용해야 한다는 점, 추상을 통한 학습을 위해서는 적절한 (**행동적**) 또는 (**영상적**) 단계가 필요하다는 점을 시사한다.

3. 교수매체 선정 시 고려사항 3가지를 구체적으로 설명(p398-2-(2))

- ▶ ① **학습자 특성** : 매체 선정 시 학습자의 연령, 지적 수준, 적성, 태도 등과 같은 학습자 특성을 고려해야 함
- ② **수업상황** : 수업집단의 형태나 규모, 수업방법(교사중심, 학생중심, 발견중심 등)에 따라 적절한 교수매체가 달라짐
- ③ **학습목표와 내용** : 학습목표와 내용(지적기능, 태도 등) 또한 교수매체 선정에 영향을 끼침
- ④ **매체의 물리적 속성과 기능** : 시각, 청각, 시청각, 크기, 색채 등 매체의 속성을 고려해야 함
- ⑤ **수업 장소의 시설** : 수업 장소에 인터넷, 전자교탁, 빔 프로젝터 등의 시설이 갖추어져 있는지의 여부도 매체를 활용할 수 있는지 영향을 끼침
- ⑥ **실용적 요인** : 매체 이용 가능성, 매체 준비 및 활용에 소요되는 시간, 난이도, 비용 등을 고려해야 함

4. 하이니히(Heinich)의 ASSURE모형의 목적(p344-(3)-①), ASSURE 모형의 절차를 설명 (p398-(3)-②~p399-상단)

- ▶ **목적** : 체계적 교수설계의 한 모형으로, 교수매체를 체계적으로 활용하기 위한 절차를 제시하고자 함
- ▶ **절차**
 - ① **학습자 분석** : 학습자의 일반적인 특성, 출발점 행동, 학습양식 등에 대해 분석
 - ② **목표 진술** : 학습자가 학습 후에 어떠한 지점에 도달해야 하는지를 나타내는 것으로 구체적인 학습 목표(대상, 행동, 조건, 정도)를 제시
 - ③ **전략 · 테크놀로지 · 매체 · 자료 선정** : 목표를 달성하기 위해 적절한 수업방법, 매체, 자료를 선택
 - ④ **테크놀로지 · 매체 · 자료의 활용** : 선택한 매체와 자료를 활용
(자료에 대한 사전 검토, 자료 준비하기, 환경 준비하기, 학습자 준비시키기, 학습경험 제공하기)
 - ⑤ **학습자 참여 요구** : 학습자의 능동적인 사고 활동을 요구하기 위해 연습의 기회와 피드백을 제공
 - ⑥ **평가와 수정** : 학습자의 성취도에 대해서 평가하고 활용된 전략, 테크놀로지, 매체 및 자료에 대해 평가하여 이들이 학습목표 성취에 도움이 되었는지 판단



2027학년도 대비 형성평가

7. 교육방법 및 공학

5. 하이니히(Heinich)의 ASSURE모형 절차 중 테크놀로지 · 매체 · 자료의 활용의 단계에서 수행하는 교사의 활동 5가지(p399-㉔-㉕~㉖), 평가와 수정 단계에서 평가의 대상 2가지(p399-㉔~p400-㉗)를 설명

▶ 테크놀로지 · 매체 · 자료의 활용 단계에서의 교사의 활동

- ① 자료에 대한 사전 검토: 수업자료에 비교육적인 내용이 들어있지는 않은지, 수업자료가 최신의 내용을 담고 있는지 등을 사전에 검토
- ② 자료 준비하기: 필요한 자료를 어떤 순서와 방법으로 제공할 것인지 등을 결정하고 필요한 기자재를 확인함
- ③ 환경 준비하기: 준비한 자료를 활용하는 데 필요한 기기가 갖추어져 있는지, 기기가 잘 작동되는지 등을 확인하고 준비함
- ④ 학습자 준비시키기: 학습자에게 동기 부여, 학습목표 안내, 수업자료에서 중요하게 확인할 내용이 무엇인지를 미리 안내하는 등 효과적인 학습이 가능하도록 학습자를 준비시킴
- ⑤ 학습경험 제공하기(수업진행): 준비한 자료를 활용하여 학습경험 제공

▶ 평가와 수정 단계에서 평가의 대상

- ① 학습자 성취의 평가: 설정한 학습목표를 학습자들이 수업을 통해 제대로 달성 했는지의 여부 확인
- ② 방법과 매체, 자료의 평가: 수업방법 및 수업에 사용된 매체와 자료의 적절성에 대해 교사 자신, 학생, 동료교사, 관리자들로부터 평가받음
- ③ 수정하기: 평가자료 수집의 결과를 환류하기 위해 평가 결과를 살펴보고 이를 참고로 하여 차시 수업에 반영함

6. 인지부하의 개념(p400-3-(1)-㉑-㉒), 인지부하의 종류 3가지의 명칭을 개념과 함께 제시 (p400-3-(1)-㉑-㉒, ㉓, ㉔, ㉕)

▶ 개념 : 과제를 수행할 때 학습자의 인지체계에 부과되는 정신적인 노력

▶ 종류 ① 내재적 인지부하: 학습과제 자체의 난이도에 의해 결정되는 인지부하

② 본질적 인지부하: 학습내용을 이해하거나 적용하기 위해 새로운 지식체계를 생성하거나 새로운 지식을 기존의 지식체계에 통합시키려는 인지적 노력 (긍정적 인지부하)

③ 외생적 인지부하: 학습과정에서 불필요하게 투입된 인지적 노력

7. 내재적 인지부하, 본질적 인지부하, 외생적 인지부하 각각의 측면에서 고려해야 하는 멀티미디어 설계의 원리 각각 2가지를 설명(p400-3-(2), (3), (4))

▶ 내재적 인지부하

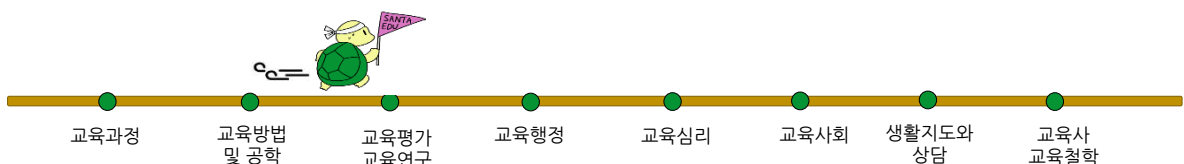
- ① 완성된 예제 원리: 문제해결 과정을 단계별로 명료하게 제시해 주는 완성된 예제를 활용함
- ② 사전 훈련 원리: 학습내용을 이해하기 위해서 알고 있어야 하는 구성을 먼저 이해하도록 함
- ③ 양식 원리: 시각 채널과 청각 채널을 모두 활용할 수 있도록 제시함

▶ 본질적 인지부하

- ① 개인화 원리: 학습자와 대화하듯이 내용을 전달하는 방법 (ex. 학습자의 이름을 불러주어 동기를 유발하고 학습에 집중하게 함)
- ② 자기설명 및 인지 리허설 원리: 학습내용을 학습자 스스로 점검하도록 유도함

▶ 외생적 인지부하

- ① 근접성 원리: 관련된 정보를 공간적 · 시간적으로 가깝게 제시해야 함
- ② 중복 원리: 동일한 내용을 담고 있는 시각과 청각 정보의 중복을 피해야 함
- ③ 일관성 원리: 학습내용에 관련된 내용만을 구성해야 하며 불필요한 내용을 제거해야 함



8. e-러닝의 장점 3가지, 적용시 유의사항 3가지(p401-1-(2), (3)~p402-상단)

- ▶장점 ① **학습자 동기 유발** : 다양한 멀티미디어를 수업에 사용하여 학습자의 주의를 집중시키고 능동적인 반응을 유도함
 ② **학습의 개별화** : 학습자의 학습양식 및 능력 등에 따라 개별화된 학습이 이루어질 수 있음
 ③ **시·공간 제약 초월** : 교사, 학생, 전문가들이 시간과 공간의 제약을 초월하여 정보를 교환하고 소통할 수 있음
 ④ **다양한 교수·학습활동 추진** : 문제해결학습, 프로젝트 학습, 상황학습, 협동학습 등의 다양하고 유연한 학습경험을 제공함
 ⑤ **문제해결력 및 자기주도적 학습능력 신장** : 학생들은 ICT를 활용하여 정보를 검색·수집·분석·종합하고, 새로운 정보 창출에 참여하면서 문제해결력을 신장시킬 수 있음. 학습목표, 전략수립, 결과 평가 등의 과정을 통해 자기주도적 학습능력 향상시킬 수 있음

▶유의사항

- ① **기법보다 내용 중심 설계** : 특정 기술이 제공하는 기능을 사용하는 것 자체에 초점을 맞추기보다는 목표된 학습을 효과적으로 지원하는 기술 활용에 집중해야 함
 ② **강의 중심적 사고 배제** : 전통적 강의식 수업에서 탈피하여 학습자중심의 학습환경 구성에 초점을 맞추어야 함
 ③ **교사 역할의 변화** : 지식전달자가 아닌 학생의 학습 지원자 및 촉진자가 되어야 함
 ④ **교사와 학생의 ICT(디지털) 활용능력 점진** : 교사가 관련 기술과 지식을 가지고 있어야 적절하게 교수매체를 선정하고, 자료를 개발하고, 교수·학습방법을 적용할 수 있으며, 웹 기반 문제해결학습 등에 있어서는 학생들도 인터넷 활용능력과 정보검색 능력 등을 갖추어야 의도된 학습결과가 달성될 수 있음
 ⑤ **적극적 지원 체제 구축** : 교사에게 충분한 교육콘텐츠 제공, ICT 활용수업 지원 전문가 배치(컨설팅단 확보), 자료와 정보 공유 등의 지원체제가 확립되어야 함

9. 블렌디드 러닝(blended learning)의 개념(p402-(1)-①), 블렌디드 러닝을 위한 온라인 도구의 예 1가지(p402-(3)~p403-상단-③). 블렌디드 러닝의 장점 2가지(p403-(4))

▶개념 : 온라인 강좌(온라인 학습)와 오프라인 강좌(면대면 학습)가 혼합된 형태의 교육

- ▶온라인 도구 ① 온라인 학습 플랫폼 : 학생들이 수업 자료를 업로드하고, 강의 동영상에 시청하며, 과제를 제출하는 등의 학습 활동을 수행할 수 있는 플랫폼 => Google Classroom, Moodle, Canvas 등
 ② 동영상 강의 : 수업 내용을 동영상으로 녹화하여 학생들이 언제 어디서든 접근하고 학습할 수 있도록 함
 => 녹화도구 : Zoom, microsoft Teams 등
 ③ 인터랙티브 학습 플랫폼 : 학생들이 상호작용하고 활동할 수 있는 인터랙티브 학습 플랫폼 => Kahoot, Quizlet, Socrative 등

- ▶장점 : ① 학습자의 특성에 맞는 학습내용 및 방법으로 교육효과를 극대화함
 ② 학습공간과 기회를 확대함 ⇨ 온,오프라인의 통합으로 지속적인 학습을 가능하게 함
 ③ 개별화 수업, 자기주도적 학습, 교사와의 직접적인 면대면 상호작용을 통한 학습의 촉진, 안내, 관리도 가능하기 때문에 학습성취도를 다각적인 방법을 통해 높일 수 있음
 ④ 학생의 학습 상황에 대한 데이터 수집이 가능하고, 지도,평가과정을 사용자가 정의할 수 있음

10. 거꾸로 학습(flipped learning)의 개념(p403-3-(1)-①), 거꾸로 학습 설계 시 고려사항 3가지 (p404-(3))

▶개념 : 블렌디드 러닝의 한 형태로 학습자가 교실 수업 전에 동영상 강의 등 온라인 학습을 통해 학습내용(영상, 논문자료 등)을 미리 학습하고 교실 수업에서는 활동중심 학습(토론, 과제 풀이 등)을 통해 수업의 효과를 극대화하는 교수·학습방식

▶고려사항 ① **유연한 환경** : 탄력적이고 다양한 학습의 형태를 허용해야 함

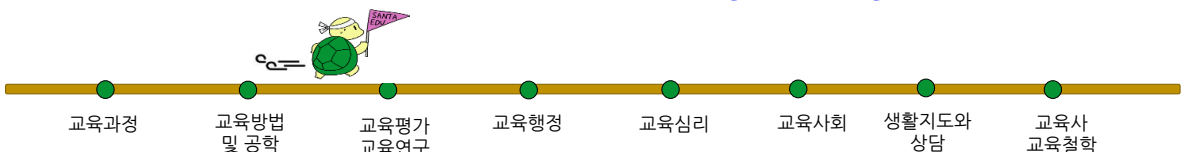
② **학습 문화의 변화** : 교사 중심의 수업에서 학생 중심의 수업으로의 변화가 수반되어야 함

③ **의도된 내용** : 교사는 수업시간에 어떠한 내용을 가르칠 것인지,

학생들로 하여금 사전에 어떠한 내용을 배워서 오게 할 것인지에 대한 의도적이고 분명한 계획이 있어야 함

④ **전문성을 갖춘 교사** : 교사는 학생들로 하여금 어떻게 보다 체계적인 지식을 갖도록 할 것인지,

나아가 필요할 경우 어떻게 더욱 깊이 있는 지식을 제공할 수 있을지에 대해 고민하는 것이 중요함



2027학년도 대비 형성평가

7. 교육방법 및 공학

11. 거꾸로 학습의 장점 2가지(p404-(4)-①), 단점 1가지(p404-(4)-②)를 이의 해결방안 1가지(p405-(5)-③)와 함께 제시

▶장점 ① 학습자중심 수업의 확대 : 수업 전에 미리 학습 내용을 익히고 참여하게 되므로

토론 및 토의, 프로젝트 학습 등 다양한 학습자중심의 수업을 운영할 수 있음

② 학습자의 자신감 형성 : 사전 학습을 통해 본 수업에 대한 자신감이 형성됨

③ 흥미와 동기 고양 : 오프라인 수업이 학습자중심 활동으로 운영되기 때문에 지루하지 않고 흥미로운 수업이 가능하며

사전 학습을 통해 친숙한 과제를 다루므로 학습동기 또한 촉진됨

④ 역동적 학습 : 실험, 탐구, 학습자 간의 상호작용을 촉진하는 수업이 가능해진다.

▶단점 : 학생이 온라인 사전 학습을 충분히 하지 않을 수 있음

⇒ 해결방안 : 학생이 온라인 사전 학습을 충분히 하지 않는 경우를 대비하여 흥미롭고 부담스럽지 않은 길이의 동영상 강의들을 준비하고,

학생의 준비도 확인을 철저히 해야 함

12. 전통적 교실학습과 구별되는 거꾸로 학습의 특징을 수업 전, 중, 후의 관점에서 각각 1가지 씩 제시(p405-zoom in-표)

	전통적 교실학습	거꾸로 학습
수업 전	교수자는 강의를 준비하고, 학습자에게 과제를 배정하는 반면	교수자는 여러 가지 학습내용들을 준비하고, 학습자는 교수자가 제공하는 절차에 따라 학습하며, 학습 관련 질문사항 등을 기록함
수업 중	학습자는 수업내용을 이해하려 하고, 교수자는 모든 학습자료를 활용해 학습자의 이해를 돕고자 노력하는 반면	교수자는 수업시간 동안 해야 할 과제를 제시하고, 학습자는 수업 도입 이후부터 수업시간동안 학습내용을 적용시키기 위한 토론, 프로젝트학습 등을 수행하게 되며 이 과정에 교수자는 피드백과 소규모 강의를 제공함
수업 후	교수자는 지난 과제를 평가하고, 학습자는 보통 과제를 수행하는 반면	교수자는 학습자가 고차적인 적용활동을 수행하도록 다양한 교육자원을 제공하고, 학습자와 정보적 상호작용을 통해 피드백을 주고받는 활동을 수행함

13. 서책형 교과서와 구별되는 AI 디지털 교과서의 특징 3가지를 구체적으로 설명(p406-4-(2), (3))

▶① 자료 유형 : 서책형 교과서는 텍스트와 이미지 중심의 평면적·선형적인 학습자료이나

AI 디지털 교과서는 동영상, 가상현실 등과 같은 멀티미디어 학습자료 제공

② 내용전달 매체와 데이터 : 서책형 교과서는 인쇄매체이나 AI 디지털 교과서는 정보기기를 사용하므로 학습 데이터 수집 및 분석 가능

③ 다른 교과와의 관계 : 서책형 교과서는 교과 간 서로 단절된 개별학습이나 AI 디지털 교과서는 교과 내·학년 간 연계학습 가능

④ 수업효과 : 서책형 교과서는 학습자의 능력에 따른 수업이 어려운 일제식 수업이나

AI 디지털 교과서는 학생중심 수업활동과 자기주도적 학습 시행 가능

14. 컴퓨터 기반 협력학습의 특징(p407-5-(1), (2)), 컴퓨터 기반 협력학습 시 교사가 지원해야 하는 학습지원 도구 2가지를 이의 역할과 함께 제시(p407-(3))

▶특징 ① 컴퓨터를 기반으로 학습자가 공유와 협력을 통하여 공동의 문제를 해결하고 지식을 형성하는 학습이 가능함

② 시간과 장소에 구애받지 않고 협력적으로 학습하고, 공동의 산출물을 구성해 나갈 수 있으며, 학습자 간의 활발한 상호작용이 가능함

③ 교사는 다양한 협력 도구와 인지·정서적 지원을 통해 학습자의 협력과 상호작용을 지원함

▶학습지원 도구 & 역할

① 시각화 도구 ⇒ 학습자의 수행과제를 더 잘 나타낼 수 있도록 지원

② 수행지원 도구 ⇒ 학습자의 현재 학습과제보다 낮은 수준의 학습과제를 자동화하거나 대체하여 인지활동의 부담을 덜어줌

③ 정보수집 도구 ⇒ 문제해결을 위한 중요한 정보수집 지원

④ 의사소통 도구 ⇒ 학습자 상호 간의 원활한 원격 의사소통 지원

⑤ 협업 도구 ⇒ 학습자 간 공동의 학습 문제해결을 위한 학습 활동 공간 제공



15. 컴퓨터 기반 협력학습의 장점과 단점 각각 2가지 (p408-(4)-②, ③)

- ▶장점 ① 시간과 장소의 제약 없이 공동으로 또는 자신이 편한 시간과 장소에서 협력과제를 수행할 수 있음
- ② 수정과 편집이 자유로움
- ③ 평소 수준이 많은 학생도 협력과제에 적극적으로 참여할 수 있음
- ▶단점 ① 협력학습 초기에는 프로그램에 익숙하지 않은 학습자가 학습에 어려움을 호소할 수 있음
- ② 학습자 간의 활발한 의사소통이 부족한 경우, 공동의 지식구성성이 이루어지지 않고 단순한 분업으로 과제가 진행될 수 있음
- ③ 상대방과의 논의 없이 동료학습자가 작성한 글을 임의로 수정하거나 삭제하는 경우, 학습자 간의 정서적 갈등이 초래될 수 있음

16. 클라우드 컴퓨팅의 장점 2가지, 단점 1가지(p408-zoom in-2-(2))

- ▶장점 ① 어떤 시·공간에서나 손쉽게 접근할 수 있는 공동의 작업공간을 제공함
- ② 학습자들이 그룹 구성원들과 작업물에 대해 상호작용하는 것을 도움
- ③ 클라우드 컴퓨팅 기술이 과제물에 대한 공동의 이해를 형성하고 협력과정을 효과적으로 조절하는 것을 도와 상대적으로 더 나은 학습성과로 이어짐
- ▶단점 : 시·공간을 불분하고 클라우드 컴퓨팅 어플리케이션을 이용해서 협력활동에 참여할 수 있지만, 그룹 과제를 수행하기 위해 면대면 회의를 가지는 횟수가 줄어들 경우 오히려 학습자 간의 상호작용을 제한하게 될 수도 있음

17. 모바일 기기의 종류 2가지(p409-6-(1)-②), 모바일 러닝의 장점과 단점 각각 2가지 (p409-6-(2)-①~④/⑤)

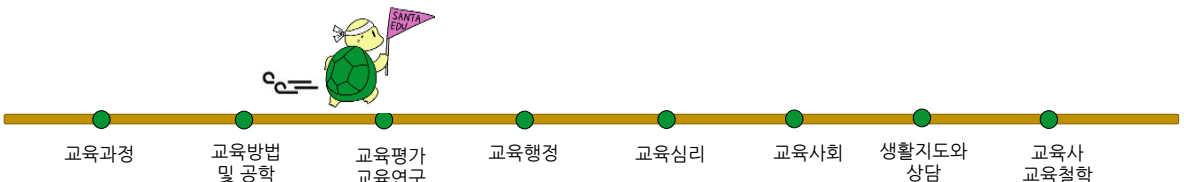
- ▶종류 : 스마트폰, 태블릿 PC 등
- ▶장점 ① 시·공간 한계 극복 : 언제 어디서나 학습이 가능함
- ② 실제적인 맥락에서의 학습 : 이동하는 개인의 위치와 처해 있는 상황과 맥락을 반영하여 그에 적합한 학습내용 제공 가능
- ③ 학습자의 개별성 지원 : 언제 어디서나 필요한 정보를 검색하고 기억하고 싶은 내용을 메모하거나 사진 및 동영상으로 기록할 수 있음
- ④ 사회적 상호작용을 통한 공유성 : SNS를 이용하여 모바일 러닝 활동과 결과물을 교수자 및 다른 학습자와 쉽게 공유할 수 있음
- ▶단점 ① 모바일 러닝은 작은 스크린상에서 구동되는 특징이 있어 신체적인 피로나 장애로 이어질 수 있음
- ② 모바일 러닝을 위해 필요한 무선 인터넷 활용이 어려운 지역에서는 학습이 불가능함

18. 게이미피케이션의 개념(p410-7-(1)-①), 게이미피케이션의 구성요소 3가지(p410-(2))

- ▶개념 : 게임이 아닌 것에 게임의 요소나 원리를 적용하는 것
- ▶구성요소 ① 명확한 목표와 규칙
- ② 지속적인 과제 제시
- ③ 즉각적인 피드백 및 재도전 기회 제시
- ④ 보상 제공

19. 실감미디어의 목적(p411-8-(1)-②)을 설명, 실감미디어의 종류 3가지를 각각의 특징 1가지와 함께 제시(p412-(2))

- ▶목적 : 사용자의 **실재감**과 **몰입감**을 최대한 높이기 위함
- ▶종류 & 특징
- ① **증강현실**(AR: Augmented Reality)
⇒ 학습자에게 조작하는 경험을 제공하면서 학습자료와 직접적으로 상호작용할 수 있어 능동적인 학습이 가능해짐
- ② **가상현실**(VR: Virtual Reality)
⇒ 학습자의 실제 움직임과 가상공간에서의 움직임이 일치하도록 나타나기 때문에 학습활동에 더욱 몰입하게 됨
- ③ **메타버스**(metaverse)
⇒ 아바타를 통해 사회적 실재감을 높이고 사회적 상호작용을 촉진할 수 있음



2027학년도 대비 형성평가

7. 교육방법 및 공학

20. 실감미디어 활용 교육의 장점과 단점 각각 2가지(p412-(3)-①/p413-상단-②)

- ▶장점 ① **적극적인 참여**: 학생들이 더욱 적극적으로 참여할 수 있으며 이로 인해 더 흥미를 느끼고, 학습에 대한 동기부여가 증가함
- ② **체험 중심 학습**: 학생들에게 추상적인 개념이나 이론보다는 실제 경험을 통해 학습할 수 있는 기회를 제공함
- ③ **시뮬레이션과 실험**: 어려운 실험이나 위험한 상황을 시뮬레이션의 형태로 안전하게 실습할 수 있음
- ④ **다양한 학습 환경**: 역사적인 사건을 가상 현실로 체험하거나, 지리적인 장소를 증강현실로 탐험하는 등 학생들에게 다양한 학습 환경을 제공함
- ▶단점 ① **어지러움증과 시각 피로**: 가상 혹은 증강현실을 체험하는 동안 학생들은 현실과 다른 시각적 자극을 받게 되는데, 이러한 시각적 자극은 뇌와 몸의 감각 정보가 일치하지 않을 수 있기 때문에 어지러움 증이나 멀미 등의 증상이 발생할 수 있음
- ② **교사 부담**: 교사들에게 기존의 교육 방식과 다른 접근법과 교수법을 습득하고 적용하는 역량을 요구함

21. 인공지능 교육의 종류 2가지를 설명(p413-9-(2))

- ▶① 인공지능 **이해** 교육: 인공지능 기술 자체에 대해 이해하고 배우는 것에 초점을 두는 교육
- ② 인공지능 **활용** 교육: 인공지능을 다양한 교과와 교수·학습상황에서 교육의 도구로 활용하는 교육
- ③ 인공지능 **가치** 교육: 인공지능 기술의 사회경제적 영향 및 윤리적 가치에 초점을 두는 교육. 인공지능의 인간중심성, 책임성, 투명성, 개인정보보호, 공정성, 안정성, 신뢰성 등

22. 인공지능 챗봇의 활용 방안 2가지(p414-(3)-①), 인공지능 챗봇활용 교육의 장점과 단점 각각 3가지 (p414-(3)-②, ③)

▶활용 방안

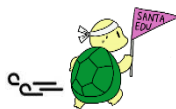
- ① **학습 튜터 역할**: 학생들이 교과목에 관련하여 질문하거나 의문점을 해결하기 위해 활용
- ② **학습 평가와 피드백 제공**: 학생들의 학습 성과를 평가하고 피드백을 제공 하는 데 활용
- ③ **언어 학습 지원**: 단어, 문법, 어휘 등의 학습을 돕는 데에 사용

▶장점

- ① **시공간의 제약 극복**: 시간과 장소에 제약을 받지 않고 항상 사용 가능하기 때문에 학생들이 필요할 때 언제든지 질문하고 학습할 수 있음
- ② **개별 맞춤 학습 지원**: 학생들의 학습 기록을 분석하여 개별 맞춤형 학습 내용을 제공하고, 학생 개인의 학습 수준과 관심사를 고려하여 최적의 학습 경로를 제시할 수 있음
- ③ **대화형 학습 경험**: 학생들은 대화 형식으로 학습을 진행하며, 보다 적극적으로 학습에 참여할 수 있음

▶단점

- ① **사람 간 상호작용 부족**: 인공지능 챗봇은 인간의 감정이나 커뮤니케이션 측면에서 제한적일 수 있기 때문에 교사와 학생 사이의 강한 상호작용을 대체하기엔 한계가 있음
- ② **기술적 한계**: 일부 챗봇은 정교한 질문에 적절한 답변을 제공하지 못할 수 있으며, 특정 도메인에 대해서만 효과적일 수 있음
- ③ **의존성 문제**: 학생들이 인공지능 챗봇에 지나치게 의존할 경우, 자체적인 문제해결능력이나 창의성이 저하될 수 있음



교육과정

교육방법
및 공학교육평가
교육연구

교육행정

교육심리

교육사회

생활지도와
상담교육사
교육철학

20. 실감미디어 활용 교육의 장점과 단점 각각 2가지(p412-(3)-①/p413-상단-②)

- ▶장점 ① **적극적인 참여**: 학생들이 더욱 적극적으로 참여할 수 있으며 이로 인해 더 흥미를 느끼고, 학습에 대한 동기부여가 증가함
- ② **체험 중심 학습**: 학생들에게 추상적인 개념이나 이론보다는 실제 경험을 통해 학습할 수 있는 기회를 제공함
- ③ **시뮬레이션과 실험**: 어려운 실험이나 위험한 상황을 시뮬레이션의 형태로 안전하게 실습할 수 있음
- ④ **다양한 학습 환경**: 역사적인 사건을 가상 현실로 체험하거나, 지리적인 장소를 증강현실로 탐험하는 등 학생들에게 다양한 학습 환경을 제공함
- ▶단점 ① **어지러움증과 시각 피로**: 가상 혹은 증강현실을 체험하는 동안 학생들은 현실과 다른 시각적 자극을 받게 되는데, 이러한 시각적 자극은 뇌와 몸의 감각 정보가 일치하지 않을 수 있기 때문에 어지러움 증이나 멀미 등의 증상이 발생할 수 있음
- ② **교사 부담**: 교사들에게 기존의 교육 방식과 다른 접근법과 교수법을 습득하고 적용하는 역량을 요구함

21. 인공지능 교육의 종류 2가지를 설명(p413-9-(2))

- ▶① 인공지능 **이해** 교육: 인공지능 기술 자체에 대해 이해하고 배우는 것에 초점을 두는 교육
- ② 인공지능 **활용** 교육: 인공지능을 다양한 교과와 교수·학습상황에서 교육의 도구로 활용하는 교육
- ③ 인공지능 **가치** 교육: 인공지능 기술의 사회경제적 영향 및 윤리적 가치에 초점을 두는 교육. 인공지능의 인간중심성, 책임성, 투명성, 개인정보보호, 공정성, 안정성, 신뢰성 등

22. 인공지능 챗봇의 활용 방안 2가지(p414-(3)-①), 인공지능 챗봇활용 교육의 장점과 단점 각각 3가지 (p414-(3)-②, ③)

▶활용 방안

- ① **학습 튜터 역할**: 학생들이 교과목에 관련하여 질문하거나 의문점을 해결하기 위해 활용
- ② **학습 평가와 피드백 제공**: 학생들의 학습 성과를 평가하고 피드백을 제공 하는 데 활용
- ③ **언어 학습 지원**: 단어, 문법, 어휘 등의 학습을 돕는 데에 사용

▶장점

- ① **시공간의 제약 극복**: 시간과 장소에 제약을 받지 않고 항상 사용 가능하기 때문에 학생들이 필요할 때 언제든지 질문하고 학습할 수 있음
- ② **개별 맞춤 학습 지원**: 학생들의 학습 기록을 분석하여 개별 맞춤형 학습 내용을 제공하고, 학생 개인의 학습 수준과 관심사를 고려하여 최적의 학습 경로를 제시할 수 있음
- ③ **대화형 학습 경험**: 학생들은 대화 형식으로 학습을 진행하며, 보다 적극적으로 학습에 참여할 수 있음

▶단점

- ① **사람 간 상호작용 부족**: 인공지능 챗봇은 인간의 감정이나 커뮤니케이션 측면에서 제한적일 수 있기 때문에 교사와 학생 사이의 강한 상호작용을 대체하기엔 한계가 있음
- ② **기술적 한계**: 일부 챗봇은 정교한 질문에 적절한 답변을 제공하지 못할 수 있으며, 특정 도메인에 대해서만 효과적일 수 있음
- ③ **의존성 문제**: 학생들이 인공지능 챗봇에 지나치게 의존할 경우, 자체적인 문제해결능력이나 창의성이 저하될 수 있음

